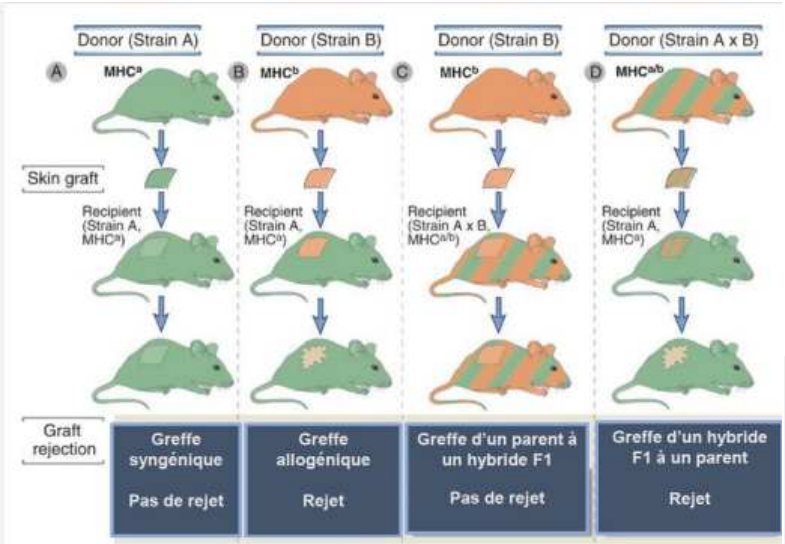
Le système HLA et ses applications en greffe d'organes et de CSH

I- Introduction : Le système HLA : historique, définition et nomenclature	
Le CMH	
Définition	• Terme initialement donné chez la souris suite aux travaux de Gorer (1936) et Snell (1948) – Ont montré qu'une transplantation d'une tumeur d'une souris à une autre pouvait être rejetée – -> Contrôle génétique du rejet des tumeurs -> Suite à leur travaux : Découverte du CMH murin ou complexe H2 • Identification d'Ag contrôlant la compatibilité tissulaire, codés par un ensemble de gènes définissant le CMH = – **Complexe** : car plusieurs loci impliqués – **Majeur** : par opposition à d'autres systèmes moins impliqués dans les rejets de greffes (Ag mineurs) – **Histocompatibilité** : fait référence à son implication dans la compatibilité lors des greffes/transplantations de « tissus » • Ajd décrit chez toutes les espèces de vertébrés (sauf les agnathes, vertébré aquatique dépourvu de mâchoire et de mandibule)
Les lois de Snell George Davis Snell, 1903-1996, né à Bradford dans le Massachusetts, prix Nobel de médecine en 1980	• Qq années plus tard : Georges Davis Snell • Lorsqu'on greffe de la peau d'une souris de la souche A avec une autre souris syngénique (identique génétiquement de la souche A), il n'y a pas de rejet de greffe • 2ème colone : En revanche : lorsqu'on greffe une souris de la souche A avec de la peau d'une souris génodifférente (souche B), Snell a montré qu'il y avait un rejet de la greffe • Lorsqu'on greffe une souris hybride (souris de la première génération d'un croisement de 2 lignées pures) avec une autre souris issue de ce croisement (ici souris AB greffée avec souris B) --> Pas de rejt de greffe • Inverse : si on greffe une souris de la souche A avec une souris hybride F1 AB -> Il y a bien un rejet de greffe  • Les molécules responsables du rejet (CMH) sont **polymorphiques** et **codominantes** !
Les travaux de Peter Medawar (1944)	• Mémoire immunologique • Besoin de cette mémoire immunologique pour comprendre les rejets de greffe : plusieurs expériences : – Greffé une souris syngénique avec une autre souris syngénique -> Pas de rejet – Greffé une souris de la souche A avec une souris d'une autre souche -> Rejet plutôt tardif – Puis refait une deuxième greffe sur la souris déjà greffée une 1ère fois avec de la peau de la même souris que la 1ère fois --> Rejet bcp plus rapide

	prise	rejet
1. AA/AA (iso)	100%	0%
2. AA/BB (allo)	0%	100%
3. P/F1 (AA/AB)	100%	0%
4. F1/P (AB/AA)	0%	100%
5. P/F2	75%*	25%*

* variable selon le nombre de loci (ici un seul)

et

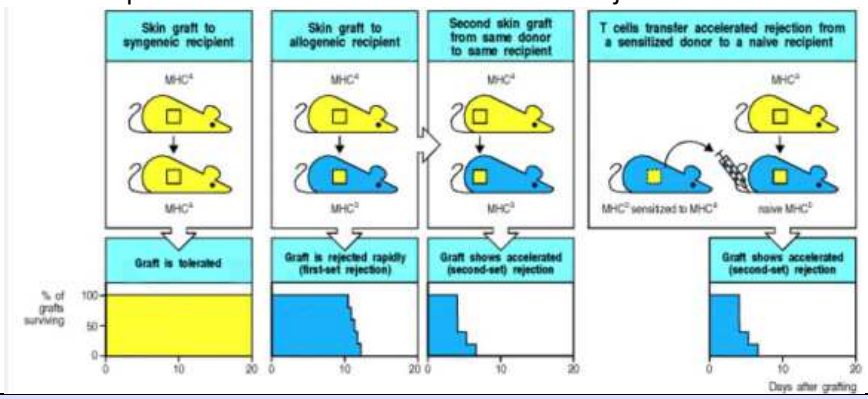
à un

Peter Medawar, 1915-1987, biologiste britannique d'origine libanaise, prix Nobel de Médecine en 1960

- Pour définitivement montrer l'implication des LT : récolte de LT de la souris qui a déjà été greffée puis injection de ces LT à une autre souris jamais greffée et greffée avec souris de souche A --> Le transfert de lymphocytes a entrainer une accélération du rejet

Résumé :

- La réponse est spécifique du CMH, puisqu'une exposition antérieure aux molécules du CMH accélère le rejet
- Implication des LT dans le rejet puisque :
  - La capacité de rejeter rapidement un greffon peut être transférée par transfert de lymphocytes sensibilisés à un animal naïf
  - La déplétion ou inactivation des LT réduit le rejet

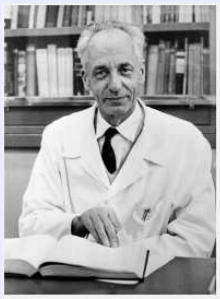


Le système HLA

Définition

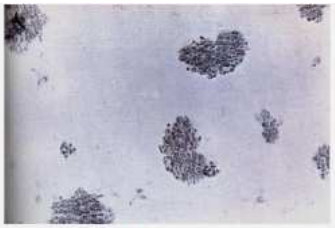
- **HLA =**
  - **Human**
  - **Leucocyte**
  - **Antigen**
- = Ag des leucocytes humains
- On pensait a la base que ces Ag étaient situés uniquement sur les leucocytes humains

Jean Dausset



Jean Dausset, né le 19/10/1916 à Toulouse, le « père » du HLA, prix Nobel de médecine en 1980

- Identifié chez l'Homme entre 1952 et 1958
- Sérums de patients leucopéniques + globules blancs (leucocytes) d'un donneur --> Leucoaggulation (image) -> mise en évidence d'Ac capables d'agglutiner les GB (~Ac anti-GB)
- En déduit l'existence de groupes de GB, comme il existe des groupes de GR (ABO)
- 1er groupe leucocytaire nommé MAC (initiales des donneurs de sérums), 1er d'une longue série du système ensuite nommé « HLA »



Gros amas de globules blancs agglutinés, photo princeps de l'observation faite en 1952

Aspects génotypiques du système HLA

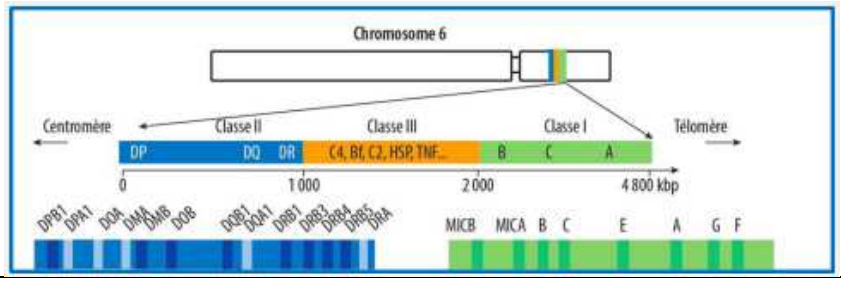
Caractéristiques

- Le système HLA est :
  - Polygénique
  - Polymorphique
    - Le CMH est l'un des complexes génétiques les plus polymorphes connus chez l'homme
  - Expression co-dominante
    - Chaque individu se caractérise par 2 haplotypes HLA : l'un d'origine maternelle, l'autre d'origine paternelle
  - Transmission en bloc haplo-typique
  - Nomenclature particulière

Un système polygénique

- Le complexe HLA est un ensemble de gènes (~220) -> Système polygénique
- Localisé sur un segment du bras court du chromosome 6 = « bande p21.3 »
  - Représente environ 1/1000e du génome humain
- Carte d'identité biologique, caractérise chaque personne

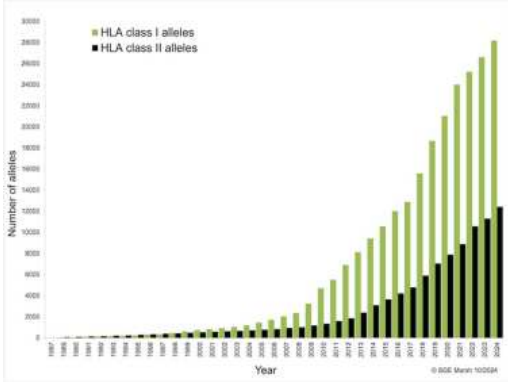
- Catégorisé en 3 groupes : classe I, II et III
  - Deux régions principales (régions HLA classe I et II) dont les produits diffèrent selon leur structure, leur expression et leurs fonctions
  - Troisième région entre les régions I et II (région HLA classe III) dont les gènes ne codent pas pour des molécules HLA (-> peu abordées ici)



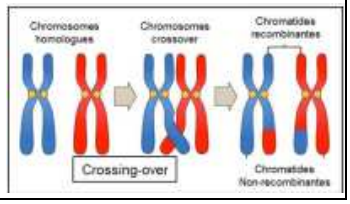
Un système très polymorphique

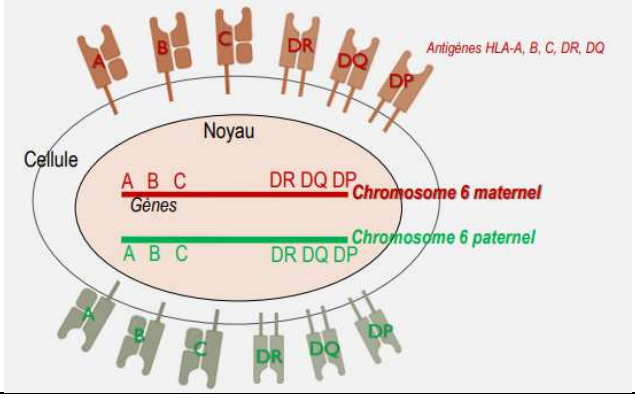
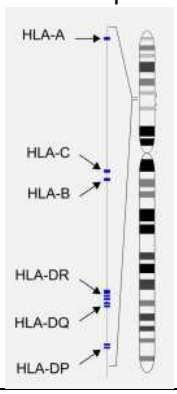
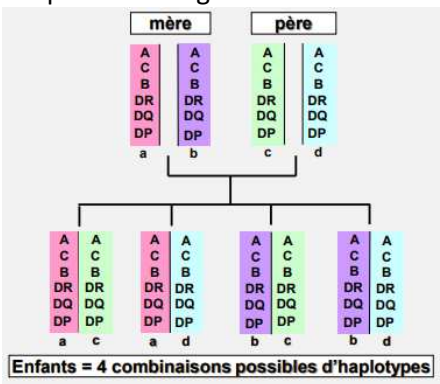
- Extrêmement polymorphe :
  - Environ 40 000 allèles HLA fin 2024 !
  - En constante augmentation :
    - Nouvelles technologies de séquençage, plus performantes -> mieux sequencer les allèles
    - Accès plus facile aux technologies de séquençage (pays en voie de dvpt)
- Polymorphisme dans la population planettaire : on ne retrouve pas forcément les mêmes allèles HLA dans la population caucasienne / asiatique / africaine

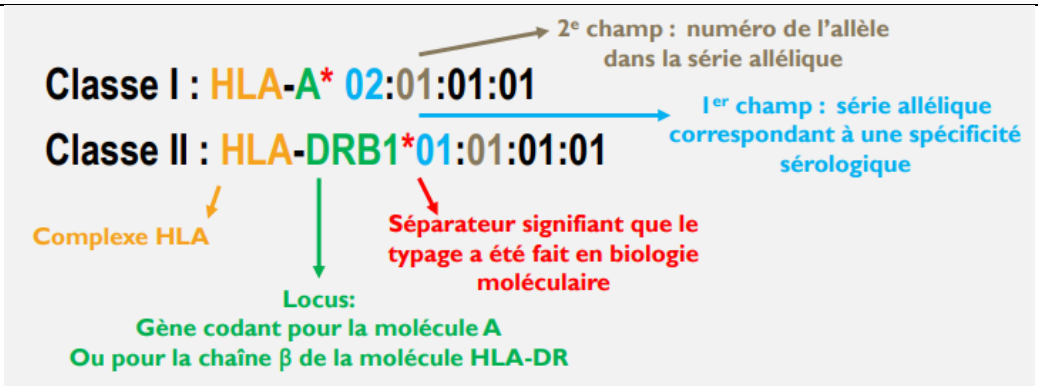
Nombre d'allèles HLA en octobre 2024	
Classe I	27717
Classe II	11910
Total	39627



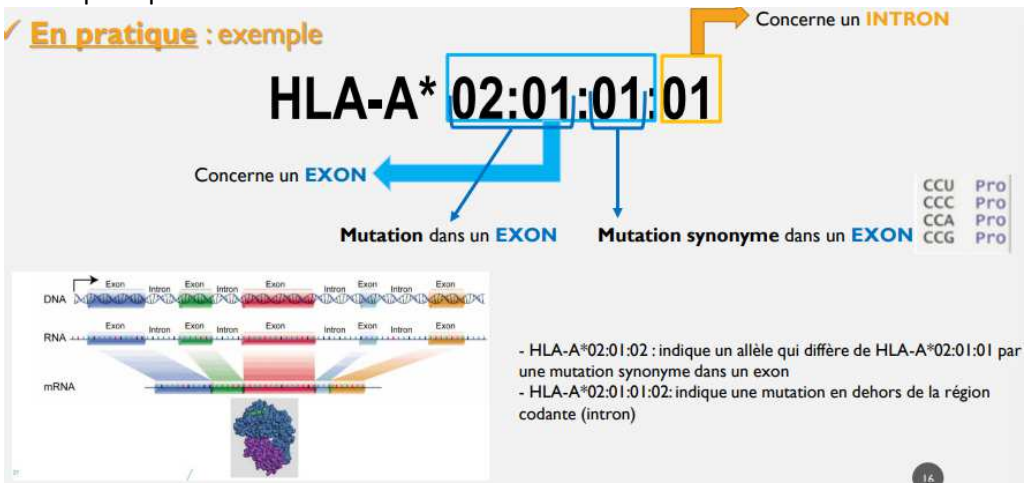
- Polymorphisme ++ important car caractérise directement la probabilité de pouvoir trouver un donneur, notammet en greffe de CSH
- Une chance sur 1 million d'être identique = HLA compatible (HLA-A, B, C, DR, DQ) avec une autre personne dans le monde
- Pourquoi ?
  - Co-évolution des pathogènes et de l'höte
  - Processus de sélection au cours de l'évolution pour maintenir et enrichir ce polymorphisme -> différences inter-individuelles de réponse immune adaptative vis-à-vis de certains Ag
    - Atout de l'hétérozygotie : à l'echellon individuel, présentation d'un panel plus large de peptides -> Avantage pour se défendre contre les infections, limiter le risque de MAI
    - Atout des allèles rares : à l'échellon de la population pour la préservation de l'espèce -> protecteur vis-à-vis de nouveaux variants antigéniques ?
- Ou se situe le polymorphisme ?
  - Majoritairement dans la poche à peptide (entre hélices α et feuillets β)
  - = Relié à la fonction des molécules HLA
- Grâce à quels mécanismes maintien de ce polymorphisme ?
  - Mutations ponctuelles (substitutions, délétions, insertions)
  - Recombinaisons homologues (conversion génique, crossing over…)



Une expression co-dominante	• Codominance = co-expression membranaire des molécules HLA codées par les 2 gènes HLA des 2 chromosomes 6 (paternel et maternel) • Sur l'image : en haut les Ag HLA (en rouge) issus du chromosome 6 maternel et en bas (en vert) les Ag HLA issus du chromosome 6 paternel. • Mais attention : expression variable des molécules HLA selon la nature des cellules et leur stade de différenciation 
Une transmission en bloc dite haplotypique	• Transmission en bloc, par haplotype • Haplotype = combinaison d'allèles proches sur un même chromosome • Schéma de droite : – La mère a 2 haplotypes (rose et violet) – Le père a aussi 2 haplotypes (vert et bleu) – 4 Différentes combinaisons possibles d'haplotypes chez les enfants – Donc 1 chance sur 4 d'avoir hérité des 2 mêmes haplotypes parentaux que son frère/sœur = génoidentique – 1 chance sur 4 d'avoir hérité d'aucun haplotype en commun = HLA différent – 1 chance sur 2 d'avoir hérité d'un seul haplotype en commun = haploidentique • Notions importantes pour la compatibilité en greffe de CSH  
La nomenclature du HLA	• Pourquoi ? – Fort polymorphisme : csq sur la nomenclature – Pour parler un même langage au national et à l'international • Comment ? – « HLA » pour dire qu'on parle de ce système (orange) – Locus (A, B, C, DR, DQ, DP), on mentionne le locus dont on parle (vert) – Allèle typée en technique de biologie moléculaire : séparateur : * (rouge). Si séparateur non présent : allèle typée en technique sérologique (bcp moins précise et nomenclature pas exactement la même) – Champ = combinaison de chiffres séparés par « : ». Ici on parle de 4 champs : 4 séries de chiffres séparées entre « : » o 1er champ = série allélique (type d'un allèle) o 2ème champ = numéro de l'allèle dans la série allélique o 3ème et 4ème champs moins importants en médecine humaine : ajd on a uniquement besoin des deux premiers pour travailler en greffe d'organe et de CSH



- En pratique :



- Les gènes du HLA sont constitués de plusieurs exons (= des parties codantes) et de plusieurs introns (= parties non codantes)
- Lorsqu'on parle des séquences se trouvant dans les exons : on se concentre que sur les 3 premiers champs (encadré en bleu)
- Lorsqu'on parle de ce qu'il se passe dans les introns : on se concentre uniquement sur le 4ème champ (orange)
- Lorsqu'on a une mutation dans un exon qui engendre un changement d'AA -> changement notifié dans le 1er ou dans le 2ème champ
- Si mutation dans un exon mais que le changement de nucléotide n'engendre pas de changement d'AA (mutation synonyme) -> mutation mentionnée au 3ème champ
- Exemple de la diapo :
  - Si mutation synonyme dans un exon, le A02 : 01 : 01 se transforme par exemple en A02 : 01 : 02 par ex
  - En revanche, si mutation en dehors de la région codante (intron), se transforme en A02 : 01 : 01 : 02 par ex

Exemple d'un résultat de typage HLA

Typage HLA NGS
Technique de Séquençage bi-allélique (kit OMIXON)
table ref et logiciel IMGT/3.38.0_9

	1er allèle	2ème allèle
Locus A	A*02:01	A*26:01
Locus B	B*14:01	B*40:01
Locus C	C*03:04	C*08:02
Locus DRB1	DRB1*03:01	DRB1*07:01
Locus DQA1	DQA1*02:01	DQA1*05:01
Locus DQB1	DQB1*02:01	DQB1*02:02
Locus DPB1	DPB1*02:01	DPB1*03:01

Typage HLA effectué en NGS avec technique Omixon
On retrouve bien les locus A, B, C = classe I
La classe II avec le locus DR, DQ et DP
On a bien deux haplotypes (1 de la mère et un du père) et donc 2 allèles de chaque (A, B, C…)
Technique effectuée en biomol car *
Typage « de haute résolution » car on a au moins 2 champs sur le typage

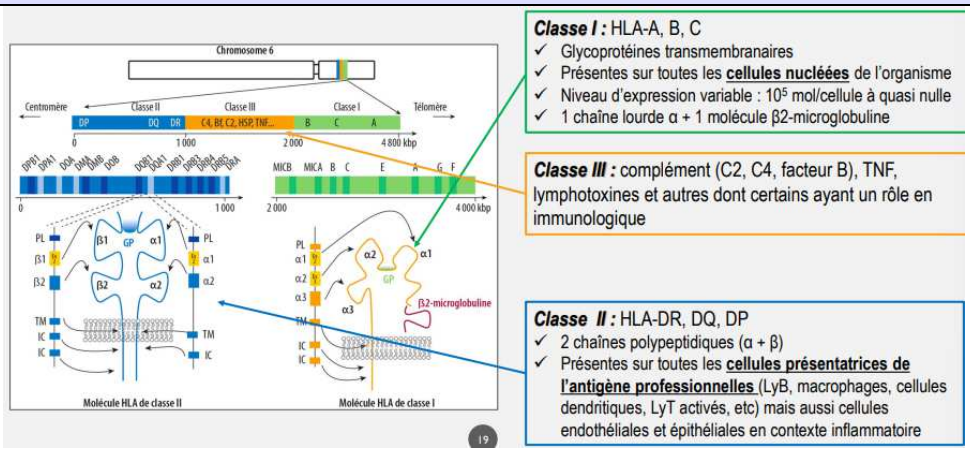
<table>
<tr>
<td></td>
<td>

Typage HLA NGS

Technique de Séquençage bi-allélique (kit OMIXON)
table ref et logiciel IMGT/3.38.0_9

	1er allèle	2ème allèle
Locus A	A*02:01	A*26:01
Locus B	B*14:01	B*40:01
Locus C	C*03:04	C*08:02
Locus DRB1	DRB1*03:01	DRB1*07:01
Locus DQA1	DQA1*02:01	DQA1*05:01
Locus DQB1	DQB1*02:01	DQB1*02:02
Locus DPB1	DPB1*02:01	DPB1*03:01

</td>
<td>Pour mieux comprendre la greffe de CSH :
En greffe de CSH, on parle de compatibilité 10/10 et 9/10
Car on se concentre sur 5 loci : A, B, C, DRB1 et DQB1 et comme il y a deux allèles = 10
Si on a exactement les mêmes 10 allèles sur ces loci, le donneur est « 10/10 compatble »
Si on a 1 mismach (= 1 seul allèle différent parmi les 10), on parle de compatibilité 9/10
Valable uniquement en greffe de CSH et pas en greffe d'organe</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Structure protéique et expression du HLA</td>
</tr>
<tr>
<td>3 classes</td>
<td colspan="2">

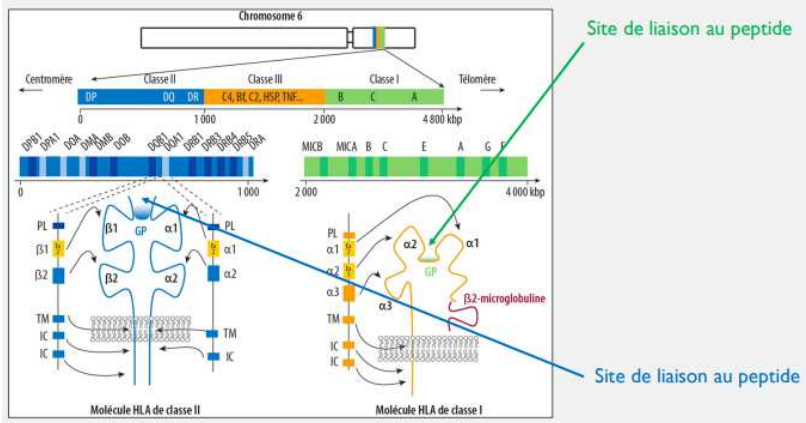


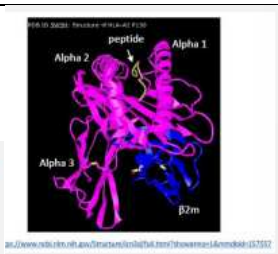
- On distingue les classes I et II pour plusieurs raisons :
  - N'ont pas les mêmes structures
  - Ne sont pas exprimées sur le même type de cellules
- La classe I (cadre vert, image de droite)
  - Molécules HLA-A, B et C
  - Sont des glycoprotéines transmembranaires présentes sur toutes les cellules nucléées de l'organisme
  - Niveau d'expression très variable : de 10^5 molécules par cellule à quasi nulle (notamment si codon stop dans la séquence -> pas d'expression de la molécule)
  - Molécules constituées d'une chaine lourde α (en bas a droite du schéma, en orange) + une molécule β2-microglobuline codée par un autre chromosome
- Classe II (a gauche, en bleu)
  - Molécules constituées de 2 chaines polypeptidiques α et β
  - Présentes sur toutes les CPA professionnelles (LB, macrophages, CD, LT activés, cellules endothéliales et épithéliales en situation inflammatoire seulement)
- Classe III
  - Contituée du complément (C2, C4, facteur B), de TNF et de lymphotoxines
  - Pas détaillé dans ce cours car pas utilisé en pratique quotidienne pour l'étude des compatibilités en greffe

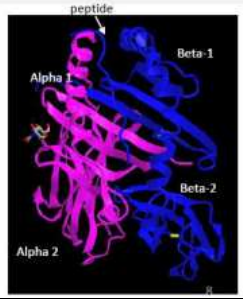
</td>
</tr>
<tr>
<td>Structure / Notion de fente peptidique</td>
<td colspan="2">

- Fente peptidique ou site de liaison au peptide
- Les molécules HLA de classe I et de classe II ont un site de liaison au peptide = fente peptidique
- Ces fentes peptidiques sont representées avec des structures peptidiques (a droite)
- On voit un sillon défini entre les chaines α ou α et β pour la classe II
- Ce sillon permet d'accueillir le peptide pour une meilleure présentation au LT CD4 et CD8

</td>
</tr>
</table>







Résumé expression des classes en fonction du type de cellule (a titre informatif)

Tissue	MHC class I	MHC class II
Lymphoid tissues		
T cells	+++	+*
B cells	+++	+++
Macrophages	+++	++
Dendritic cells	+++	+++
Epithelial cells of the thymus	+	+++
Other nucleated cells		
Neutrophils	+++	–
Hepatocytes	+	–
Kidney	+	–
Brain	+	– †
Non-nucleated cells		
Red blood cells	–	–

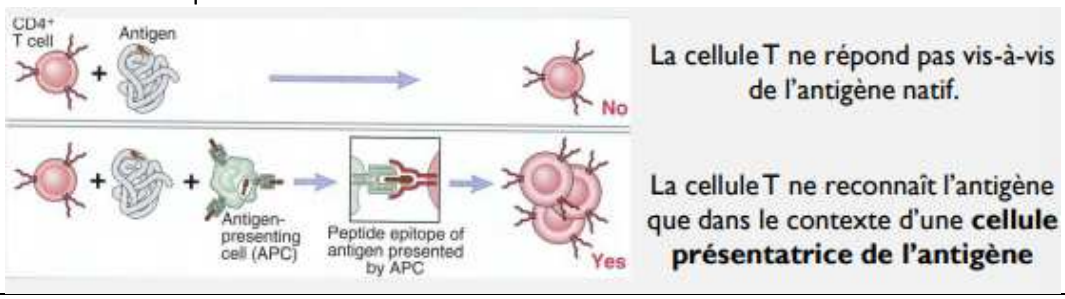
Figure 3-27 Immunobiology, 7ed.(©) Garland Science 2008)

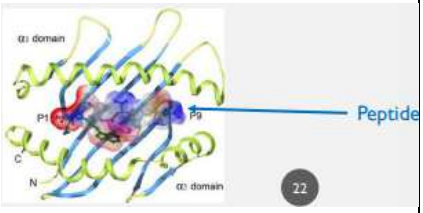
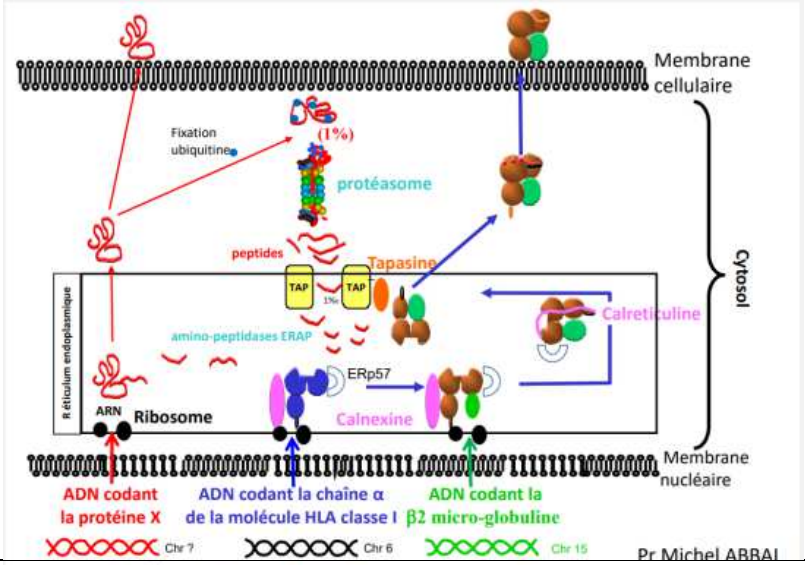
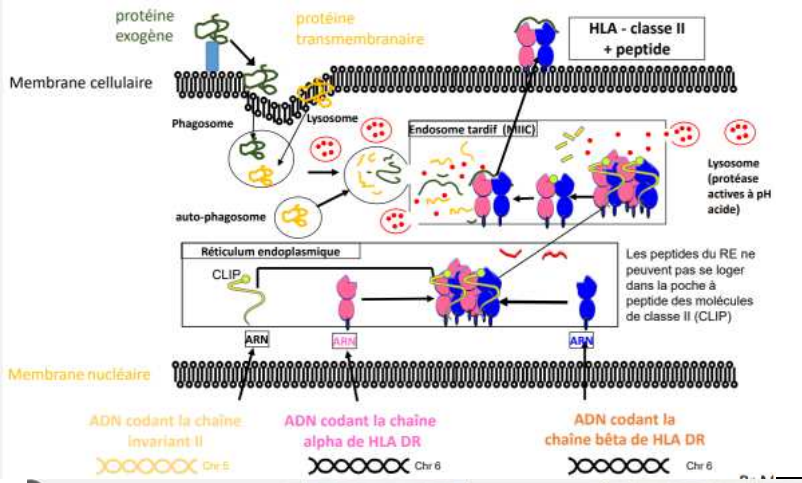
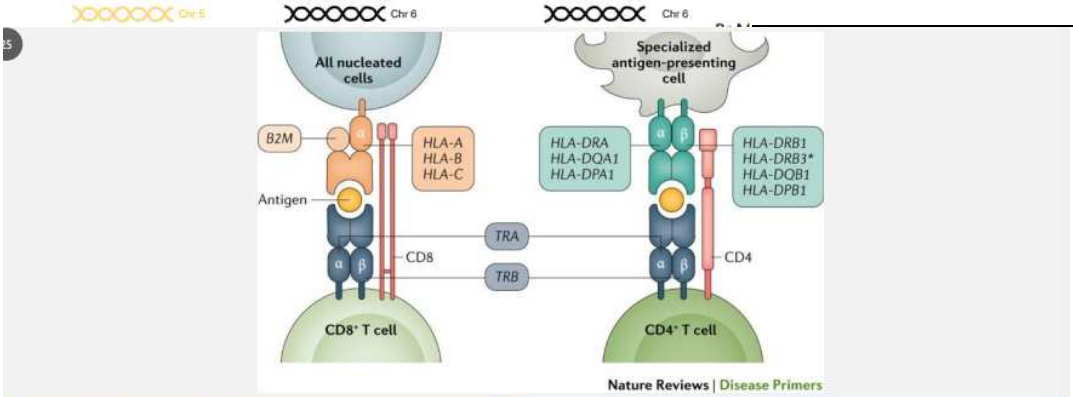
- Expression très variable en fonction du type cellualire
- Résultats à prendre avec précaution car régulation de l'expression de ces molécules :
  - -> Augmentation par l'INF-γ
  - Diminuée par évasion immune (CMV, tumeur)
  - Augmentée en contexte inflammatoire

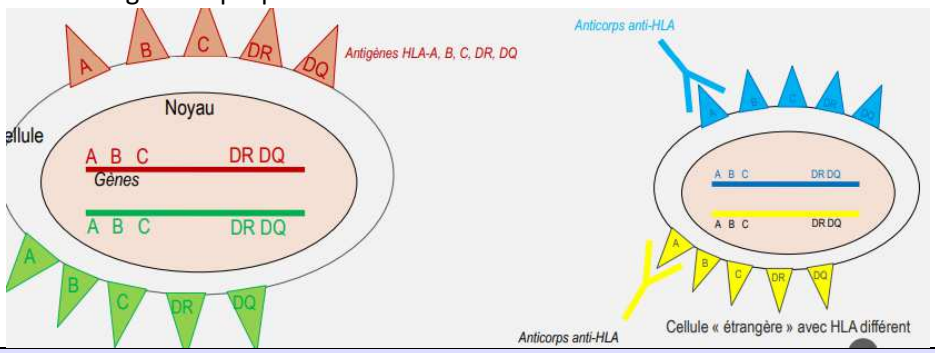
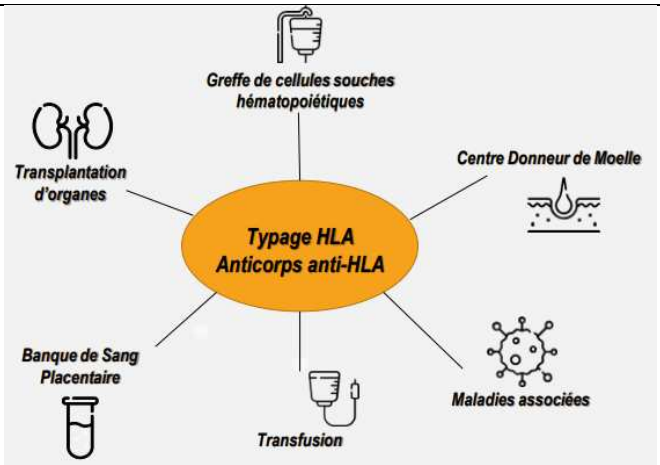
Le HLA, à quoi ça sert ?

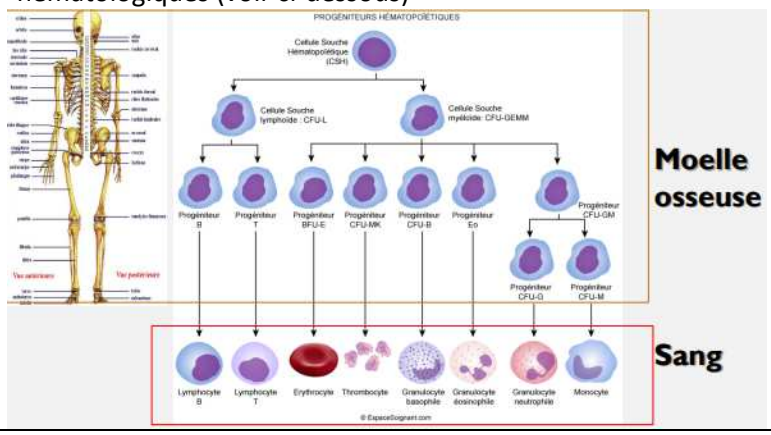
Fonctions

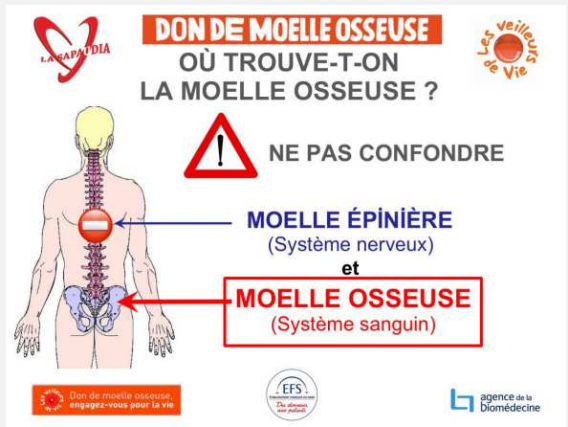
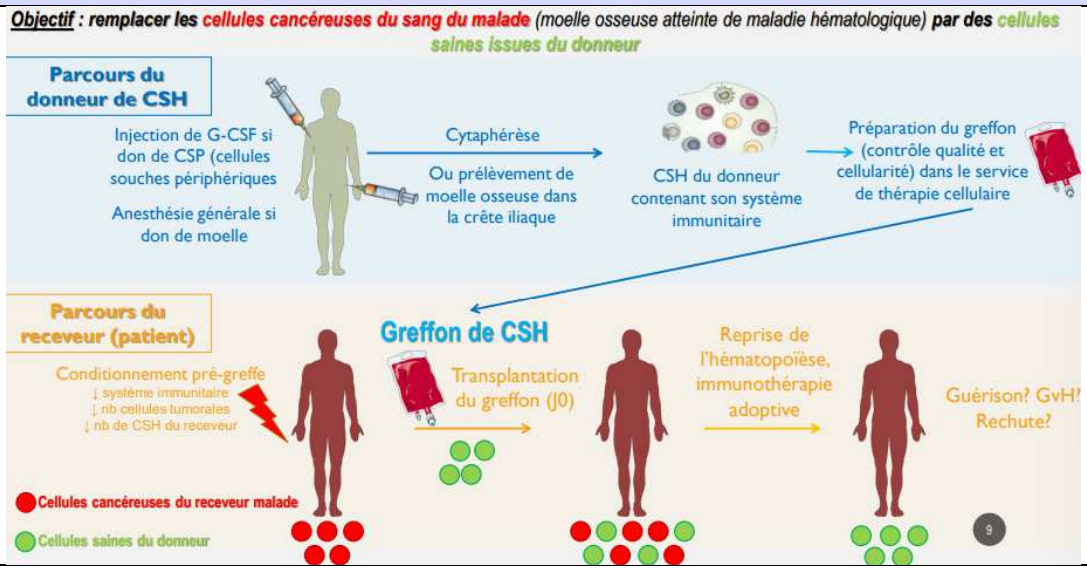
- Reconnaitre le soi du non soi
  - Identifier les substances étrangères environnementales (microbes, substances organiques)
  - Identifier les indésirables du milieu intérieur (protéines mutantes, cellules tumorales)
- Contrôler la réaction immunitaire grâce à sa capacité de présenter les Ag aux LT
- Image ci-dessous :
  - En haut : lorsqu'un Ag (d'un virus par ex) rencontre les LTCD4 du soi, il ne se pass rien
  - En revanche, lorsqu'on met en contact les LTCD4 du soi, un Ag viral, des CPA (elles memes recouvertes du système HLA) : des peptides issus de l'Ag viral sont présentées par les CPA permettant ainsi une reconnaissance de la cellule T qui va déclencher une réaction immunitaire



	• Comment ? – Sous forme de frangments / peptides, pas un Ag entier présenté par les molécules HLA – Logés dans la fente de la molécule HLA • D'où viennent ces fragments ? – De la dégradation ménagée des Ag (= fait référence à un processus contrôlé et progressif) : o Lors de leur synthèse (éléments endogènes soi et non soi) o Ou de leur capture dans l'environnement extérieur (exogènes) 
Chargement en peptides des molécules HLA classe I	 Protéines endogènes normales (du « soi ») ou endogènes du « non soi » (virale, maligne…)
Chargement en peptides des molécules HLA de classe II	 Protéines endogènes du « soi » (transmembranaires) et ingestion de protéines exogènes
Synthèse fonctions	 ***Classe I :*** HLA-A, B, C ✓ Présentent des fragments de peptides endogènes normaux (=soi) ou « anormaux » (=non soi, ex virus, cellules malignes) ✓ Activation des LT CD8+ (cytotoxiques) par les fragments antigéniques présentés par le CMH I ***Classe II :*** HLA-DR, DQ, DP ✓ Présentent des fragments de peptides issus de protéines endogènes du « soi » (transmembranaires) et ingestion de protéines exogènes ✓ Activation des LT CD4+ par les fragments antigéniques présentés par le CMH II

Complexe Ac / Ag HLA	
	• Lors de la rencontre de cellules qui ne sont pas issues du soi (greffe par ex) • Si détéction d'une cellule avec un des Ag HLA différents -> Possible formation d'Ac anti-HLA (immunisation anti-HLA) dirigés contre les Ag HLA de la cellule étrangère • Notion importante en greffe d'organes solides car – contrairement à la greffe de CSH on ne va pas nécessairement rechercher une compatibilité HLA parfaite – En revanche, on s'assure que le receveur n'a pas d'Ac anti-HLA dirigés contre le greffon proposé 
Les applications	
Le laboratoire HLA de Grenoble	• Qui ? – 3 biologistes (Dr Bardy, Dr Dard, Dr Fournier) +/- 1 interne – 11 techniciens de laboratoire + 1 alternante – 3 secrétaires + 1 alternante • Où ? – EFS AURA, site de La Tronche – 2ème étage : laboratoire HLA • Combien de laboratoires HLA ? – 3 laboratoires HLA au niveau régional (Lyon, Grenoble, St Etienne) – Uniquement dans les centres hospitaliers qui font des greffes de CSH, en général des CHU
Aperçu des différentes applications	 • Les personnes qui travaillent dans les laboratoires HLA oeuvrent au quotidien pour – trouver les meilleurs donneurs pour les patients en attente de greffe de CSH, – les meilleurs donneurs pour les patients en attente de greffe d'organe – Inscription de donneurs volontaires de MO sur le registre national français – Résolution de problématiques transfusionnelles causées pas le système HLA – Typage HLA pour rechercher des allèles HLA qui prédisposent à certaines pathologies, à la demande de certains cliniciens
Missions du laboratoire HLA	• Rôle dans la greffe de CSH en hématologie – Recherche d'un donneur compatible pour un patient en attente de greffe de CSH

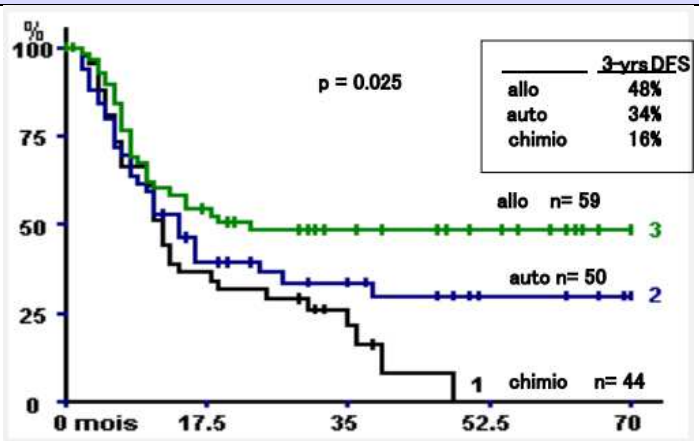
	– Organisation du recrutement d'un DVMO pour un don de CSH – Participation hebdomadaire aux staffs d'hamatologie clinique – Suivi de la prise de greffe et des rechutes : études de chimérisme – Typage HLA et inscription de donneurs volontaires de MO (DVMO) sur le fichier FGM (France Greffe Moelle) • Rôle dans la greffe rénale, cardiaque, hépatique (pulmonaire…) – Etude de la compatibilité des greffons potentiels abvec les receveurs (immunisation : Ac anti-HLA) – Réalisation du cross-match ultime avant la greffe (réaction Ac du receveur contre Ag du donneur) – Suivi de l'immunisation post-greffe et rejet humoral (immunisation / Ac anti-HLA contre le greffon) • Suivi des inefficacités transfusionnelles plaquettaires et autres problématiques transfusionnelles – Dépistage et identification des Ac anti-HLA (Ac anti-HLA contre les plaquettes transfusées) • HLA et maladie – Association de certains allèles HLA avec des maladies : typage HLA partiel (ex HLA-B27 et spondylo-arthrite)
II- Le système HLA : en allogreffe de CSH	
Définiton des CSH	
Rappels	• Moelle osseuse – Tissu en renouvellement permanent situé dans l'os (≠ moelle épinière !!!) – Source de progéniteurs hématopoïétiques (CSH) • Schéma : différenciation des CSH en cellules matures – Tout en haut, les progéniteurs hématopoïétiques et les CSH – Sous l'influence de facteurs de croissance et cytokines, différenciation en cellules matures – LB, LT, erythrocytes, thrombocytes, granulocytes basophiles, eosinophiles et neutrophiles et les monocytes – Lorsque cette différenciation se déroule correctement, on aboutit à un pool de cellules matures et fonctionnelles – En revanche, en cas de dysfonctionnement, on obtient des cellules immatures ou non fonctionnelles aboutissant à des pathologies hématologiques (voir ci-dessous) 
Dysfonctionnements	• Lignée lymphocytaire (B/T) : – Lymphomes – Leucémies • Lignée érythrocytaire : – Anémies, drépanocytose, thalassémie • Lignée plaquettaire : – Hémorragies – Thromboses

	• Lignée granulocytaire / monocytaire : – Leucémies – Infections
Petit rappel important !	 • Ne pas confondre – Moelle épinière qui concerne le système nerveux – Et Moelle osseuse qui concerne le système sanguin • Le prélèvement de MO a lieu au niveau de la crête illiaque, càd au niveau des os du bassin
Indications thérapeutiques d'une allogreffe de CSH	
Généralités	• Hémopathies malignes et non malignes chez l'enfant et l'adulte • Bien distinguer les auto-greffes (ou greffe autologue, donneur = receveur) des allo-greffes (ou greffe allogénique : donneur ≠ receveur, donneur familial ou non apparenté • Dans ce cours ne seront évoquées uniquement les allogreffes
Hémopathies malignes	• LAM : Leucémie Aigue Myéloïde de mauvais pronostic • LAL : Leucémie Aigue Lymphoblastique de très haut risque • LMC : Leucémie Myéloïde Chronique ne répondant pas aux inhibiteurs de tyrosines kinases • Myélodysplasies de mauvais pronostic • (LNH : Lymphome non Hodkinien) • (Lymphome de Hodgkin) • (Myélome)
Hémopathies non malignes graves	• Aplasies médullaires • Hémoglobinopathies (thalassémie, drépanocytose) • Maladies métaboliques (adrénoleucodystrophie, MPS) • Déficit immunitaire
Objectifs et principe d'une allogreffe de CSH	
Objectifs / Principes	

- Objectif : remplacer les cellules cancereuses du malade (en rouge) par des cellules saines issues de donneurs (en vert)
- En haut de la diapo : parcours du donneur de CSH
- En bas : le parcours du receveur, donc du patient
- Ces parcours ont lieu en parallèle : pendant que le patient est préparé à la greffe, le donneur est préparé au don de CSH
- Parcours du patient :
  - Avant de recevoir une greffe de CSH, le patient à besoin d'avoir un conditionnement pré-greffe qui va diminuer le SI, diminuer le nombre de cellules tumorales et diminuer le nombre de CSH du receveur
  - Conditionnement dure en général 1 semaine
  - Puis greffe avec le greffon issu du donneur (comme une transfusion sanguine
  - Dans un premier temps après la transplantation : chimérisme mixte (=mélange de cellules malades ou saines du receveur (rouges) avec les cellules du donneur (vert))
  - Petit à petit, on espère que le greffon va permettre une reprise de l'hématopoïèse avec une immunothérapie adoptive
  - Va permettre la colonisation de la moelle par les CSH du donneur et la présence d'une population unique issue des CSH du donneur --> Cellules circulantes saines et absence totale de cellules cancéreuses du receveur
  - A l'issue de cette colonisation de la moelle, on espère obtenir une guérison, si possible sans GvH et sans rechute
- En parallèle : parcours du donneur
  - Peut donner ses CSH de 2 façons différentes
    - Don de moelle classique : sous anesthésie générale, 2 hématologues viennent prélever la MO au niveau de la crête illiaque
    - Ou prélèvement de Cellules souches périphériques CSP (et non de la MO directement). Après 5jours d'injection de faceturs de croissance (G-CSF) permettant de faire sortir les CSH dans la circulation sanguine -> Ces CSP vont pouvoir être prélevées par cytaphérèse (comme pour un don de plasma ou de plaquettes). Avantage : prélèvement bcp moins invasif et moins fatiguant pour le donneur
  - On récupère les CSH issues du don (quel qu'il soit)
  - Cellules souches envoyées en thérapie cellulaire -> Contrôle de la qualité du greffon et de la cellularité du greffon (besoin d'un certain nombre de CSH pour que la greffe fonctionne)
  - Une fois que la poche est qualifiée (contrôles qualité OK), elle est envoyée dans le service où le patient va être greffé

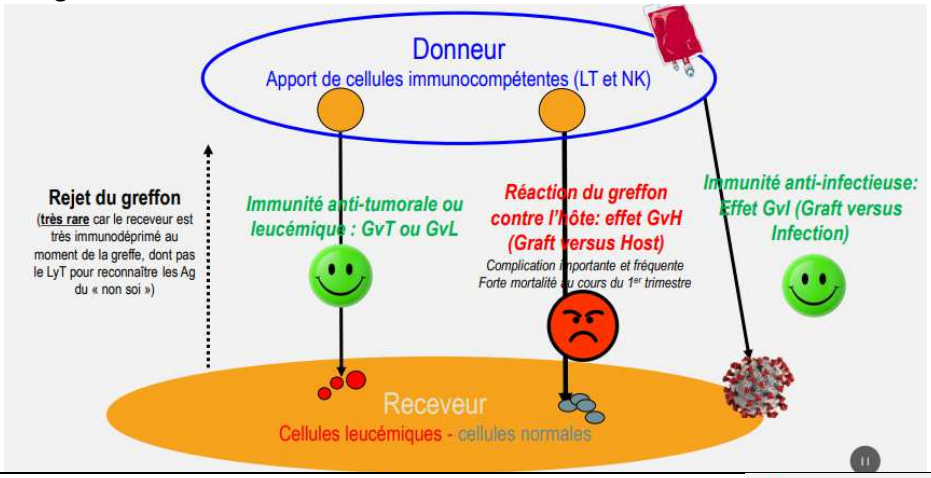
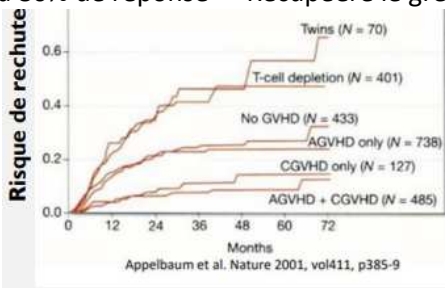
Pourquoi proposer une allogreffe de CSH ?

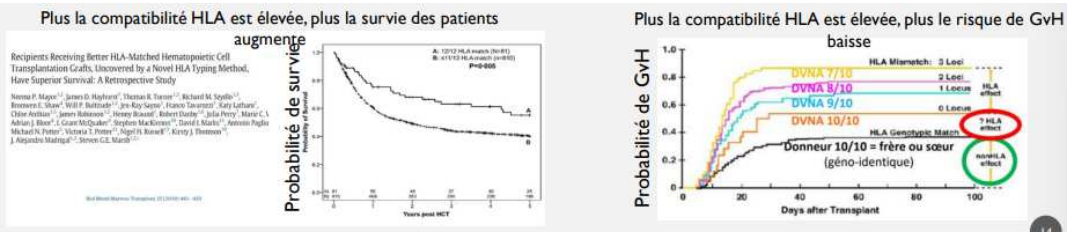
LAL de l'adulte

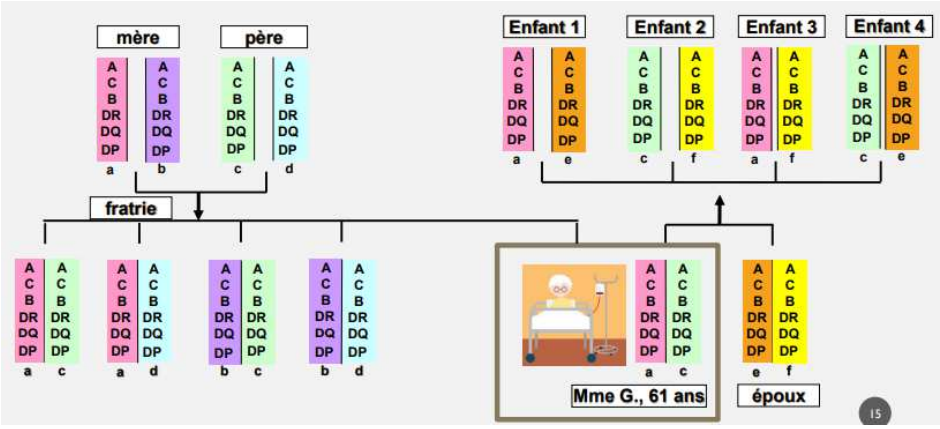
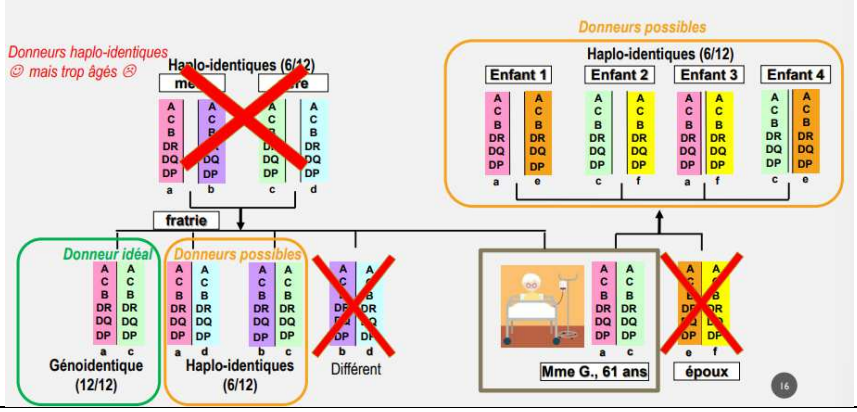


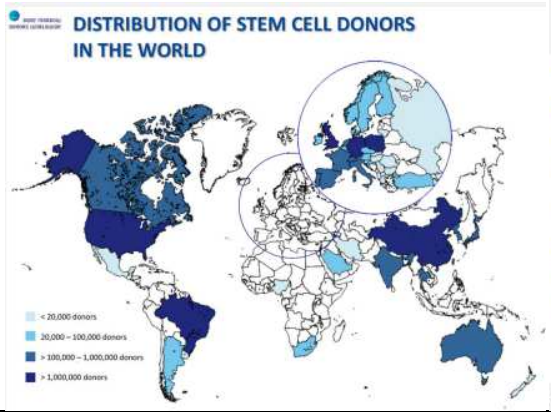
- Publication de 1994
- Suite a une allogreffe : bien meilleure survie qu'après une auto-greffe ou une chimiothérapie

La greffe de CSH : une immunothérapie adoptive

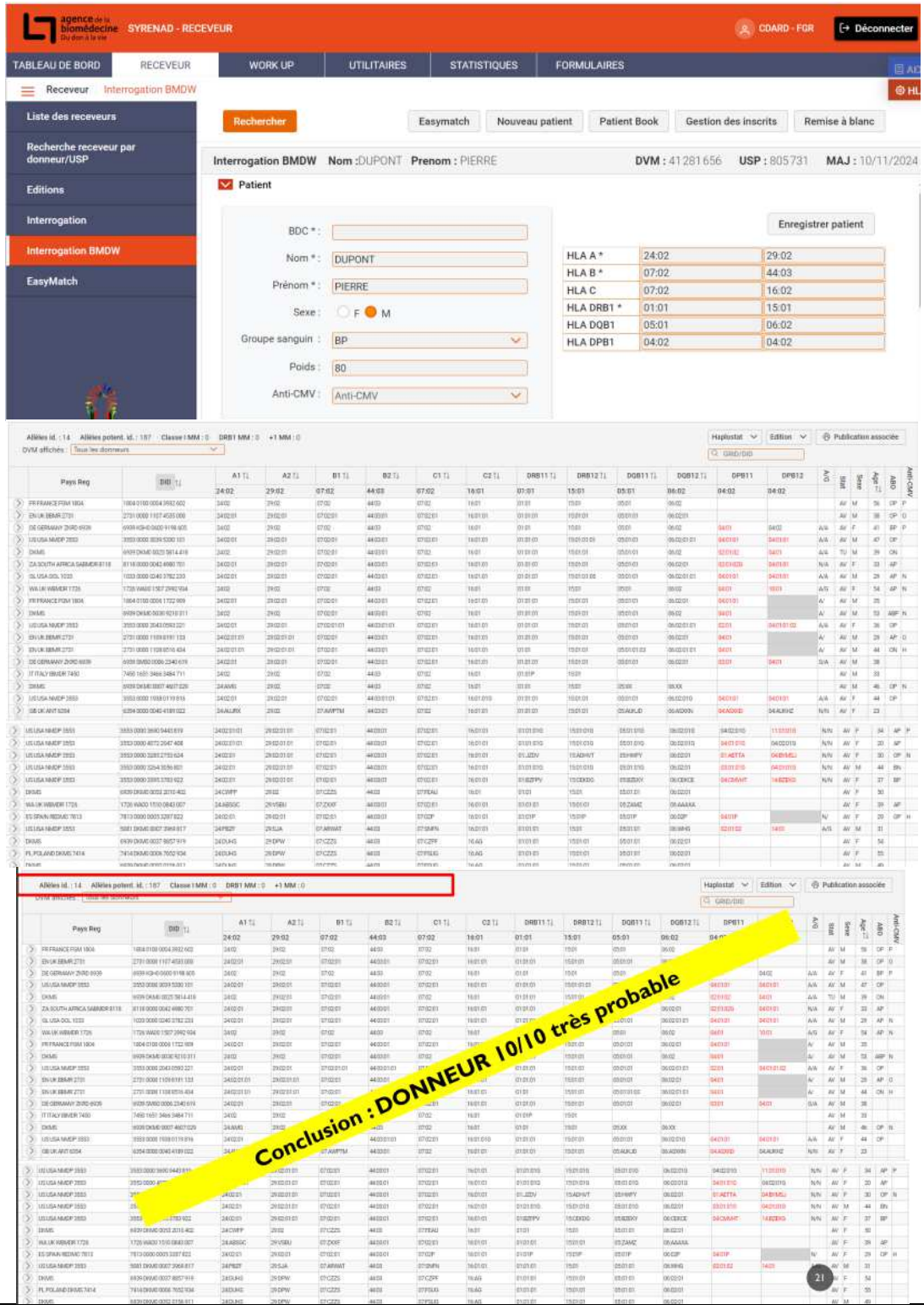
Conséquences + et -	• Le greffon a plusieurs actions : – Contre les cellules tumorales, – Contre les différents agents infectieux – Contre les cellules saines du receveur (malheureusement) • Lorsqu'on greffe un patient avec un greffon de CSH, on va lui apporter des cellules souches mais aussi des cellules immunocompétentes (LT, cellules NK) • Ces cellules immunocompétentes ont : – Des rôles bénéfiques : o S'attaquer aux cellules tumorales ou leucémiques = GvT ou GvL (VS tumor ou leukemia) o Immunité anti-infectieuse : GvI = greff VS infection -> meilleure défense contre les infections – Des pb : o Reaction contre des cellules saines du receveur : GvH --> Attaque aux cellules cutanées, hépatiques et du receveur -> Peut générer des complications très graves voir mortelles • En greffe de CSH : très peuu de rejet du greffon car au moment de la greffe, le receveur est très immunodéprimé, les LT du receveur sont incapables de reconnaitre les Ag du non soi du donneur 
Balance	• Après une greffe de CSH, les hématologues doivent trouver la juste balance entre le risque de rechute, le risque de GvH mais aussi la recherche de l'effet GvL • Cette balance va pouvoir être contrôlée par l'immunosuppression. Elle est aussi impactée par – l'alloréactivité du receveur et du donneur (parfois imprévisible) – Le choix du donneur (travail du labo HLA) – La source de CSH : plus de chance de GvH avec des cellules souches périphériques qu'avec de la MO – Le type de conditionnement du receveur • Rechute de la maladie initiale – Le risque de rechute augmente si pas d'alloréactivité (schéma : ++ rechute si déplétion T du greffon) – Effet bénéfique des injections de lymphocytes du donneur (DLI) en cas de rechute (20 à 80% de réponse -> Récupéere le greffon) 

	• GvH aigüe – ~30 à 50% des patients – Clinique : peau (éruption cutanée, dermatite), foie (hépatite, ictère) et tractus gastro-intestinal – 4 grades : 3 et 4 sont mortels
Choix d'un donneur de CSH HLA-compatible	
Etapes	• Le choix du donneur de CSH est primordial pour rechercher un effet GvL sans trop de GvH 1. Bilan du receveur / malade en attente de greffe – Typage HLA + typage HLA de confirmation du patient en attente de greffe Gènes à séquencer : HLA-A , B, C, DRBI, DQBI à minima (+/- DPBI +/- DRB3/4/5) o Sur tube avec anticoagulant : tube ACD ou EDTA o Délai de rendu typage : 1 à 2 semaines – Recherche d'Ac anti-HLA en parallèle : éviter de sélectionner un donneur de CSH présentant des Ag contre lesquels le receveur est immunisé (risque de non prise de greffe) 2. Etude familiale pour rechercher des donneurs apparentés éventuels – Travail des infirmières en greffe de CSH : font passer une fiche familiale -> rempli si il a encore parents, enfants, fratrie en vie et en bonne santé – Si donneurs familiaux potentiels identifiés : Prélèvement -> typage HLA + typage HLA de confirmation o Gènes à séquencer : HLA-A, B, C, DRBI, DQBI a minima (+/- DPQI +/- DRB3/4/5) 3. Confronter le typage HLA du patient aux typages des donneurs familiaux potentiels – Existe-t-il une compatibilité ? Si oui laquelle ? 4. Rechercher des donneurs non apparentés dans le BMDW (Bone Marrow Donor Worldwide) = Registre internationnal qui comprend l'ensemble des donneurs volontaires de MO du monde entier – Via un site de l'Agence de la Biomédecine
Ordre de choix	1. 1er choix = Frère ou sœur **génoidentique** (donneur idéal) : HLA 12/12 identique = a hérité des 2 mêmes haplotypes des parents que le patient = Il a exactement les mêmes allèles sur tous les gènes d'intérêt – Moins de GvH, moins de mortalité – Organisation + facile et + rapide (donneurs en France en général) 2. Donneur non apparenté **phénoidentique** : HLA 10/10 = exactement identique sur les gènes HLA-A, B, C, DR et DQ Si non : recherche d'un donneur alternatif : 3. Donneur non apparenté avec un **mismatch** : HLA 9/10 = exactement les mêmes allèles HLA sur les gènes HLA-A, B, C, DR, DQ sauf sur 1 allèle 3'. Fratrie, parents ou enfants **haploidentiques** : HLA 5/10 = 1 haplotype en commun avec le receveur – Les 2 équivalents, recherches en cours – Risque de GvH est plus fort – -> Ajout de cyclophosphamide à J3 et J4 post greffe pour dépleter les Ly activés prolifératifs en post-greffe immédiat  • Schéma de gauche : plus la compatibilité HLA est élevée, plus la survie des patients augmente

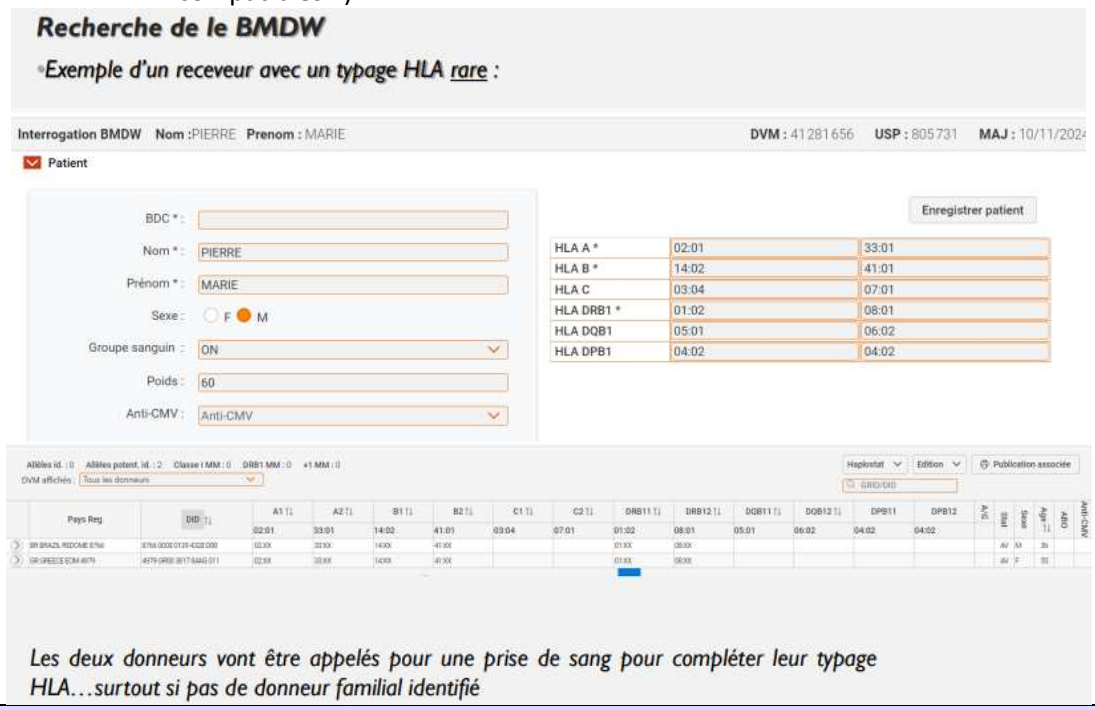
	• Schéma de droite : Probabilité de GvH en fonction du temps : plus la compatibilité HLA est élevée, plus le risque de GvH baisse • Donc plus on arrive à avoir un donneur HLA compatible, plus la chance de survie du patient est élevée et plus le risque de GvH est faible
Petites précisions	
A propos de l'enquête familiale	• Exemple d'une famille, étudiée lors d'une enquête familiale pour rechercher un donneur compatible avec une patiente, Mme G, 61 ans, qui est en attente de greffe • Recherche de donneurs familiaux potentiels • Nous avons récupéré la fiche familiale de cette patiente -> A encore ses 2 parents en vie, 4 frères et sœurs, un époux et 4 enfants • Budget non illimité --> on ne peut pas typer toutes ces personnes --> Cibler les donneurs semblant les plus adaptés • Questions à se poser : – Compatibilité HLA ? -> Exclusion de son époux (1 chance sur 1 million !) – Recherche d'abord d'un donneur génoidentique = qui a hérité des 2 mêmes haplotypes familiaux que Mme G -> Recherche dans la fratrie – Parmi les frères et sœurs qui ne sont pas CI au don de CSP ou au don de MO, on demande des typages HLA dans la fratrie – On exclu d'emblée les parents qui ont probablement plus de 80ans car on aime pas trop prélever des patients âgés (souvent polypathologiques et dont les greffes ne fonctionnent pas très bien) – On explore aussi la piste des enfants car à priori tout les enfants de Mme G sont haploidentiques de Mme G -> On demande un typage chez les enfants pour confirmer leur haploidenticité  • Les résultats de l'étude familiale : – Parmi les 4 frères et sœurs : o Un frère est génoidentique --> = donneur idéal sur le plan du HLA car il a hérité des 2 m^mes haplotypes parentaux o Deux frères et sœurs sont haploidentiques : ils ont hérité d'un seul haplotype en commun – Les 4 enfants sont bien haploidentiques – D'un point de vue HLA, le meilleur donneur est le frère génoidentique 

A propos de la recherche de donneurs non apparentés dans le BMDW	• En parallèle de la recherche familiale, le biologiste lance une recherche de DVMO non apparenté dans le BMDW = BOOK = registre des donneurs volontaires : – Registre international : accessible en France via l'Agence de la Biomédecine (ABM) – 37 millions de donneurs et 790 000 USP (Unité de Sang placentaire) à travers le monde (2020) – Délai : 15 à 60 minutes pour la recherche • Résultats possibles : – Présence de nombreux donneurs avec typage HLA informatif (typage haute résolution pour HLA-A, B, C, DR, DQ complet) -> Font dire qua le probabilité de trouver un donneur est grande pour le patient – Présence de donneurs potentiellement compatibles (typage HLA incomplet, pas suffiamment informatif) -> Demander des typeges complémentaires pour s'assurer de la compatibilité – Absence de donneurs potentiellement compatibles, situation redoutée mais rencontrée régulièrement, notamment pour les pateitns ayant des origines peu représentées dans le registre (asiatiques, africains). Dans ce cas : les donneurs alternatifs peuvent être soit les donneurs familiaux si il y en a soit des USP (nécessitent une moins grande compatibilité HLA) • Donneurs non apprentés envisageables (=donneurs non familiaux) – Donneur non apparenté idéal = HLA 10/10 : phéno-identique – Donneur non apparenté possible = HLA 9/10 : présence d'un mismatch HLA-A, B, C, DR ou DQ – Pour les donneurs non apparentés, on ne peut absolument pas selectionner un donneur 5/10 car il ne s'agit pas d'une transmission haplotypique
Donneurs volontaires de MO dans le monde et en France	• A gauche : Aperçu de la répartition des DVMO dans le monde – Les pays riches, capables de maintenir un registre (coute extrêmement cher à maintenir) ont de très nombreux donneurs (couleur bleue foncée). En Amérique du Nord, certains pays d'Amérique du Sud, en Europe et en Australie : on a un certain nombre de donneurs – Dans les pays plus pauvres, en voie de dvpt, qui ne sont pas en mesure de maintenir ces registres, on a très peu de donneurs (couleur blanche) -> Explique qu'il est bcp plus difficile de trouver par exemple des donneurs d'origine hispannique ou africaine que des donneurs d'origine caucasienne • A droite : Aperçu de l'augmentation constante du nombre de DVMO inscrits sur le registre français  *Figure issue du rapport d'activité 2022 du registre France Greffe de Moelle*
Exemples de recherche dans le BMDW	• Pour la recherche d'un donneur non apparenté • Connexion sur le site SYRENAD de l'agence de la biomédecine • Renseigner des éléments : nom, prénom, groupe sanguin, poids, statut CMV du receveur • Saisir le typage HLA (à droite) • Après saisie correctement et vérificétion des informations : on lance la recherche • Après avoir lancé cette recherche, un fichier est généré avec l'ensemble des donneurs potentiellement compatibles avec notre patient

- Chaque ligne représente 1 donneur
- Pour chaque donneur on a :
  - Le pays dans lequel il a été inscrit,
  - Son numéro gris = numéro d'identification international
  - Son sexe, son âge
  - Arfois son statut CMV
  - Son groupe sanguin ABO
- Exemple 1 : Mr Dupont Pierre
  - On a de très nombreux donneurs
  - Sur la ligne tout en haut (image 3), le registre identifie 187 donneurs potentiellement compatibles avec ce patient
  - On est relativement serein par rapport à la possibilité de trouver et de recruter un donneur non apparenté pour ce patient



- Ex 2 : Mme Pierre Marie
  - Typage HLA rare -> un peu moins confiants sur la possibilité de trouver un donneur non apparenté HLA compatible
  - Résultats : seulement 2 donneurs potentiellement compatibles
  - Les typages HLA de ces donneurs sont incomplets : il n'y a pas les allèles HLA C, DQ et DP
  - Et typés ne l'ont pas été en technique de haute définition : sur le 2ème champ on a xx = on ne connait pas l'allèle au 2ème champ
  - La probabilité de trouver un donneur HLA compatible non apprenté est extrêmement faible -> plutôt s'orienter si possible vers des donneurs familiaux, vesr des USP ou demander des typages HLA complémentaires pour les 2 donneurs potentiels si pas d'option (faible proba qu'ils soient compatibles…)



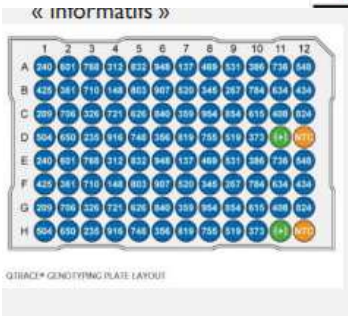
Autres critères à considérer pour le choix d'un donneur de CSH	
Type d'hémopathie	• En général, on recherche une compatibilité HLA maximale • MAIS On peut rechercher une moins bonne compatibilité HLA si pathologie très agressive, pour rechercher un fort effet GvL (associé à l'effet GvH)
Urgence	• Urgence de la greffe : si urgent, greffe plus facile à organiser avec donneur familial ou non apprenté français, organisation prend moins de temps
Immunisation anti-HLA dirigée contre le greffon	• Eviter de sélectionner un donneur contre lequel le receveur à des Ac anti-HLA (DSA : Donor Specific Antibody) pour éviter la non prise de greffe si non exactement identique
Source cellulaire du greffon	• MO, CSP, USP • Certains donneurs peuvent être CI à un des type de dons (pathologies) • Pédiatrie et hémopathies non malignes -> Donneur de MO • Patients adultes -> Généralement plutôt donneur de CSP
Sexe du receveur / donneur	• Pour un homme : sélectionner de préférence un homme (moins de GvH) • Pour une femme : sélectionner un homme ou une femme nullipare, mais attention si femme jeune nullipare risque de grossesse prochaine et donc contre-indiquée si on doit à nouveau la solliciter pour le même receveur
Localisation géographique du donneur	• A compatibilité HLA égale : sélection du donneur le plus proche géographiquement du receveur • **France > Allemagne** > Europe > International • Transport du greffon plus facile et plus rapide… et moins cher
Statut CMV	• Du receveur et du donneur • Maladie à CMV -> augmentation morbi-mortalité chez le greffé

	• R+/D+ : survie meilleure que R+/D- • Prise en charge des receveurs CMV+ par Létermovir transforme le risque -> bcp bcp moins de maladies à CMV --> données ci-dessus à réévaluer avec nouvelles études
Age du donneur	• Sélectionner le donneur le plus jeune possible à compatibilité HLA égale (meilleure qualité des greffons de donneurs jeunes)
Groupe ABO	• Du receveur ett du donneur • Si possible : recherche de la compatibilité ABO ou incompatibilité mineure • Pour éviter les dépendances transfusionnelles en CGR longue et reconstitution tardive de la lignée rouge
Différence de poids	• Entre receveur et donneur • Pour avoir une cellularité (nb de cellules) du greffon suffisante (calculée à partir du poids du receveur) • On évite les grosses différences de poids entre donneur et receveur
Sources cellulaires de greffons	
MO	• Prélèvement sous anesthésie générale • Prélèvement : crêtes illiaques • Maximum 20mL/kg chez les enfants ; 500 à 800mL chez les adultes • Seul dont possible pour les < 18ans • Quantité souhaitable : 2-3 x 10^8 CN/kg du receveur
Cellules souches périphériques (CSP)	• Après 4-5 jours de mobilisation par G-CSF (facteur de croissance) • CSP prélevées par cytaphérèse • Cryoconservation possible • Intensification du ttt / chimioHD
Sang placentaire (USP)	• Ponction de la veine ombilicale après désinfection • Placenta encore *in utero* • Volume net moyen : 80mL ± 20 (+ 21 mL d'anticoagulant) • Cryopréservation dans des banques sous forme de sang total dans albumine et DMSO • Don anonyme et gratuit • Don sans risque et indolore pour l'enfant
Inscription au registre DVMO	

Comment et qui ?	• Toute personne de 18 à 35 ans en bonne santé (pas de CI) qui fait la démarche pour s'inscrire
	• Surtout les hommes jeunes
	  – H car donnent a receveur masculins et féminins
	  – Jeune car on préfère les greffons jeunes + si il s'inscrit tôt, il restera plus longtemps sur le registre (inscrit -> jusqu'à 60ans)
	• Auprès d'un EFS, demande de renseignements
	• Auprès d'une association de don de moelle
	• Sur internet : www.dondemoelleosseuse.fr
	• Questionnaire médical suivi d'un prélèvement sanguin (à l'EFS ou en collecte) ou salivaire (kit à domicile à renvoyer)
	• A recetion du prélèvement : extraction d'ADN et typage HLA par séquençage -> Implémentation des résultats du séquençage dans le registre national
	• Don volontaire, anonyme et bénévole
	• Malgre tous les effeorts, 10-20% des patients de trouvent jamais de donneurs

Le parcours du donneur (inscription jusqu'à prélèvement si recruté	
Le suivi post greffe de CSH par chimérisme	
Une chimère	• En mythologie grecque : créature hybride d'un lion, d'une chèvre et d'un serpent • En génétique : organisme formé de plusieurs populations de cellules génétiquement différentes – Chimère naturelle : fusion enbryonnaire (chat de 2 couleurs) – Chimère induite : o Greffes d'organes solides o Greffes de CSH (donneur familial, DVMO ou USP) car on peut avoir mélange de cellules du donneur et du receveur au sein d'un même patient ▪ Maladies hématologiques malignes et non malignes : LA, myélome, DI, aplasie médullaire, hémoglobinopathies (drépanocytose, thalassémie …) ▪ Obj : Remplacer la moelle malade, générer une hématopoïèse saine, induire une réponse immunitaire anti-tumorale chez le receveur
Principe	• Le suivi post-greffe de CSH par chimérisme consiste à quantifier e pourcentage de cellules du receveur et de cellules du donneur dans le sang ou dans la moelle du patient après le greffe • Permet de s'assurer que les cellules du donneur prennent le dessus sur celles du receveur et que les cellules du receveur disparaissent petit à petit
Technique utilisée à Grenoble	• PCR quantitative Taqman (=technique de biologie moléculaire) • Sur prélèvement sur tube EDTA (Sang total ou moelle)
Suivi des patients allogreffés	1. Pré-allogreffe : génotypage ou informativité : choix de « marqueurs Receveur » et d'un « marqueur Donneur » = 46 couples d'amorces ciblant des polymorphismes (SNP) -> Identification de marqueurs génétiques discriminants dits « informatifs » – On distribue de l'ADN du donneur et du receveur avant la greffe sur une plaque (en bas a gauche) – Cette plaque contient différents couples d'amorces qui cible des polymorphismes classiques chez l'humains – On amplifie cette plaque et on regarde si certains puits ont été amplifiés ou non --> Selection de marqueurs spécifiquement retrouvés chez le receveur et absent du donneur et inversement

	Receveur	Donneur 1
Marqueur receveur	+	-
Marqueur Donneur I	-	+



Assay	Locus	Informative for	InfoCq	ΔCq	Recipient	Cq	Donor 1	Cq
768	16q	receveur	28.71	1.04	Positive	28.7	Negative	40.0
137	1p		28.4	0.72	Positive	28.4	Negative	40.0
345	1p		29.94	2.26	Positive	29.9	Negative	40.0
784	10q		29.05	1.38	Positive	29.1	Negative	40.0
954	6q		27.14	-0.53	Positive	27.1	Negative	40.0
755	11q		28.7	1.03	Positive	28.7	Negative	40.0
312	18q	donneur	27.78	0.74	Negative	40.0	Positive	27.8
291	5q		28	0.96	Negative	40.0	Positive	28.0
326	6q		27.98	0.94	Negative	40.0	Positive	28.0
640	9q		28.9	1.86	Negative	40.0	Positive	28.9
240	8q	None	-	-	Negative	40.0	Negative	40.0
601	14q	None	-	-	Negative	40.0	Negative	40.0
721	23q	None	-	-	Positive	28.6	Positive	27.6
948	1p	None	-	-	Negative	40.0	Negative	40.0
469	7p	None	-	-	Negative	40.0	Negative	40.0

2. Suivi post-allogreffe : quantiication des %cellulesReceveur et %celluelsDonneur dans le sang périphérique ou la MO
3. Objectif greffe de CSH réussie: 100% Donneur et 0% Receveur

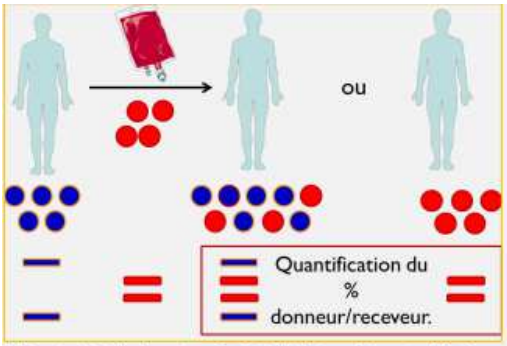
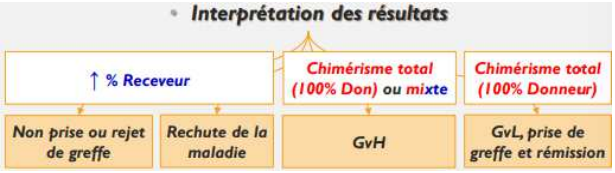


Schéma inspiré de la présentation « Etude du chimérisme - Laboratoire HLA » Lyon

Interprétation des résultats :



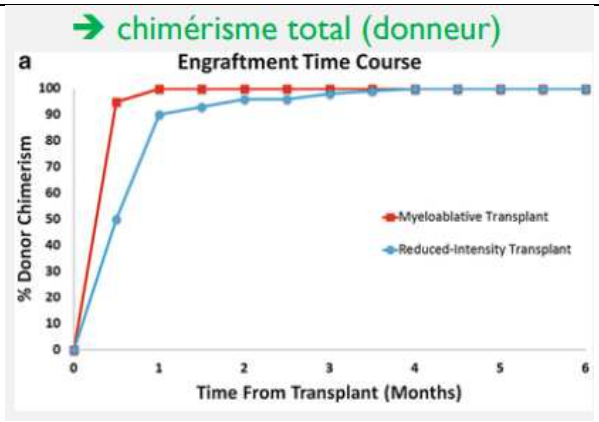
- Comparaison de ces fractions et évaluation de leur cinétique dans le temps pour s'assurer que l'évolution des fractions est favorable et qu'il n'y a pas de rechute
- Si augmentation de la fraction cellules du Receveur, on pourra évoquer :
  - Non prise ou rejet de greffe
  - Rechute de la maladie initiale
- Si chimérisme total 100% donneur
  - On a que des cellules issues du donneur
  - On peut penser à GvH
  - Ou guérison totale si chimérisme total
  - On peut évoquer que l'effet GvL fonctionne correctement (=les cellules du donneur ont correctement attaqué les cellules leucémiques du receveur) -> On peut évoquer une prise de greffe et une rémission
- Si chimérisme mixte
  - Peut évoquer GvH

- Les résultats du chimérisme sont à confronter à la clinique du patient :
  - On peut avoir un chimérisme 100ù donneur et penser au laboratoire que le patient est guéri alors que le patient va ++ mal avec une énorme GvH

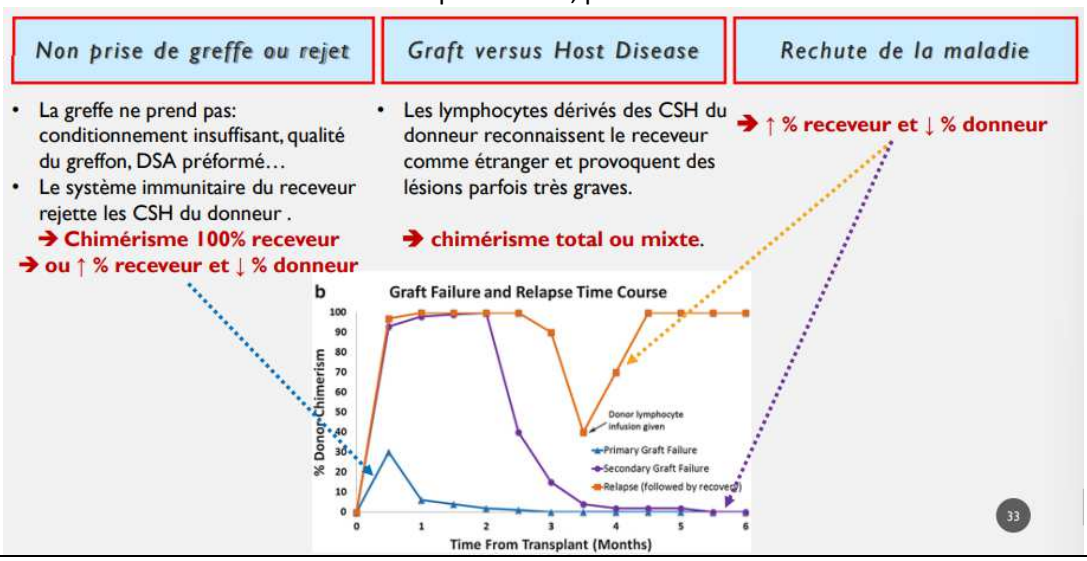
Interprétation des résultats : exemples

Graft Versus Leukemia, prise de la greffe et rémission

- GVL : forme de GVHD induite ou maitrisée où les lymphomes dérivés des CSH greffés reconnaissent les cellules cancereuses comme étrangères et les détruisent
- Prise de greffe : les CSH colonisent totalement la moelle du receveur

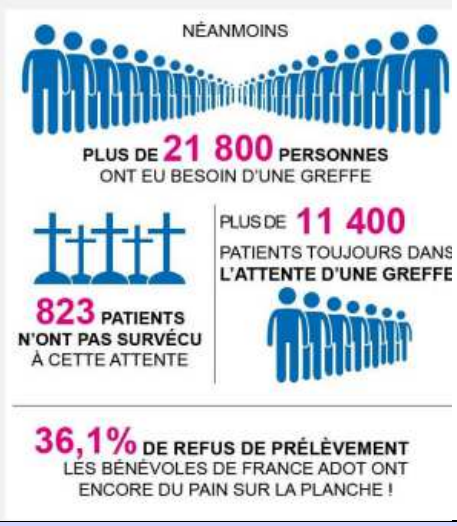


- Graphique : évolution de la fraction cellulaire du donneur en fonction du type de conditionnement chez un patient qui a eu une prise de greffe et une rémission totale
  - Au départ : entre 0 et 1 mois : augmentation significative de la fraction de celluels du donneur
  - Petit à petit, on arrive à 100% de cellules du donneur
  - -> On a bien une guérison totale avec un effet GvL sans trop d'effet GvH
- Ci-dessous : scénarios un peu moins favorables
- Courbe bleue :
  - Observé en cas de non prise ou de rejet de greffe
  - Au début : légère augmentation de la fraction donneur au début
  - Puis très vite la fraction donneur baisse pour atteindre 0%
  - Pas de prise de greffe
  - Recommencer avec une nouvelle greffe ou envisager un autre ttt
- 2ème : Scénario de rechute de la maladie avec ou sans ttt par des infusions de lymphocytes du donneur
  - En violet : Sans ttt par infusions de lymphocytes
    - Au départ : augmentation significative de la portion du donneur
    - On arrive très vite à 100% de cellules du donneur
    - D'un coup (entre 2 et 3 mois post-greffe), on a une baisse de cette fraction évoquant une rechute
    - Sans ttt : la fraction donneur revient à 0 -> Il va falloir traiter à nouveau le patient
  - En orange : avec un ttt par lymphocytes du donneur
    - L'infusion de lymphocytes du donneur reboost un peu l'effet GvL du greffon ->ré- augmentation de la fraction donneur pour revenir rapidement à 100% de de cellules du donneur
    - On voit dans certain nb de cas des rechutes de la maladie initiale ou des mauvaises prises de greffes qui peuvent être reboostées correctement par des DLI, peut très très bien fonctionner



Conclusion sur la greffe de CSH	

Choix du donneur de CSH	• Familial génoidentique > phénoidentique 10/10 > non apparenté 9/10 = haploidentique > USP
	• Recherche de donneurs apparentés et non apprentés menées en parallèle = gain de temps / anticipation aléas
	• Beaucoup d'aléas
	  – Disponibilité des donneurs sélectionéns, CI de dernière minute
	  – Immunisation anti-HLA bloquante chez le receveur
	• Encore bcp d'inconnues…
	  – On sait sélectionner le « meilleur donneur compatible » quand il existe !
	  – Mais on ne sait pas encore comment sélectionner le « meilleur donneur incompatible »
	  o Un donneur non apparenté jeune matché > donneur apparenté matché + âgé ???
	• Réussite dépend ++ de réactivité de l'ensemble des intervenants (cliniciens, biologistes, coordonateurs de greffe) et travail d'équipe, dialogue ++ au quotidien

III- Le système HLA : en greffe d'organes solides	
La greffe d'organes en France	
Qq chiffres en 2023	
Indications thérapeutiques d'une greffe d'organe solide	
Indications	• Quelles greffes d'organes pour quelles indications ? • Indications dépendent de l'organe concerné • --> Ttt des défaillances organiques terminales • Ci-dessous : indications par organe
Greffe rénale	**Insuffisance rénale terminale** • HTA • Néphropathie diabétique • Maladies auto-immunes • Médicamenteuse • Maladies urologiques…
Greffe cardiaque	**Insuffisance cardiaque terminale** • Cardiomyopathies sévères diverses • IC d'origine ischémique (IdM) • Cardiopathies congénitales • Dystrophie musculaire de Duchenne avec atteinte cardiaque • Myocardites aigües fulminantes • HTA pulmonaire (-> greffe cœur-pomons)…
Greffe hépatique	**Insuffisance hépatique sévère** (taux de prothrombine < 50%) • Maladies chroniques du foie • Cirrhose alcoolique

<table>
<tr><td></td><td>

- Cirrhose VHB / VHC
- Carcinome hépatocellulaire
- Maladie des voies biliaires…

</td></tr>
<tr><td>Greffe pulmonaire</td><td>

Insuffisance respiratoire grave

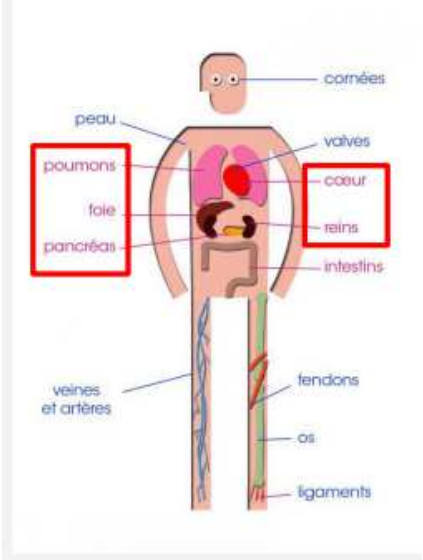
- Emphysème, BPCO
- Mucoviscidose
- Fibrose pulmonaire
- HTA pulmonaire (-> greffe cœur-poumons)

</td></tr>
<tr><td>Greffe d'îlots pancréatiques</td><td>

Manque ou déféicit total d'insuline

- Diabète de type I instable avec fonction rénale conservée ou greffon rénal fonctionnel
- Patients présentant un risque de diabète à la suite d'une chirurgie pancréatique

</td></tr>
<tr><td colspan="2">Qui sont les donneurs d'organes ?</td></tr>
<tr><td>Quels tissus et quels organes peut-on greffer ?</td><td>



Les organes qui peuvent être donnés
Encardré : les organes pour lesquels une compatibilité HLA est systématiquement étudiée

</td></tr>
<tr><td>Types de donneurs</td><td>

- Il existe 2 types de dons :
  - Le don de son vivant : essentiellement don de rein et de MO
  - Le don sur donneur en état de mort encéphalique -> Rein, foie, cœur, ilots pancréatiques, intestin…

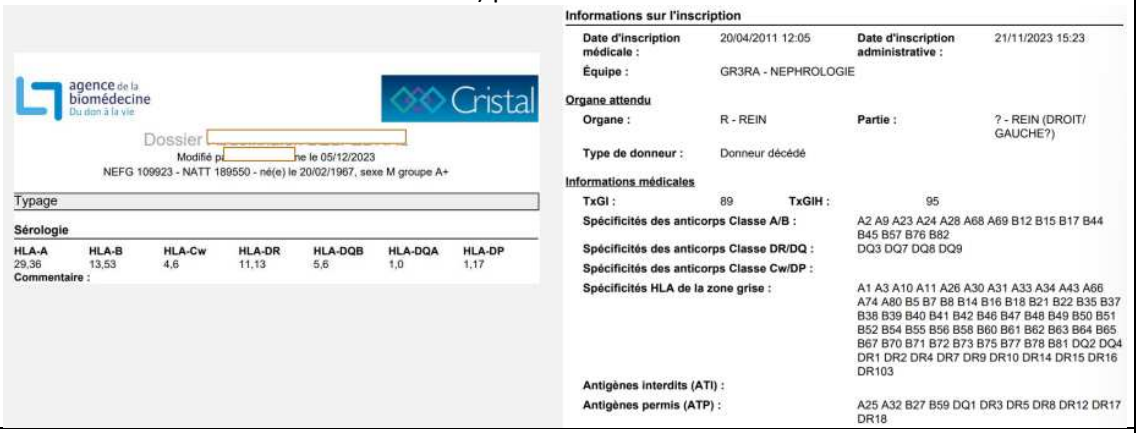
<table>
<tr><th rowspan="2">Donneur apparenté au receveur</th><th colspan="2">Donneur non apparenté au receveur</th></tr>
<tr><th>VIVANT</th><th>CADAVERIQUE(PMO)</th></tr>
<tr><td>Rein +/- foie
Moelle osseuse</td><td>Rein
Moelle osseuse</td><td>Rein; Foie; Cœur
Îlots / pancréas
Intestin…</td></tr>
</table>

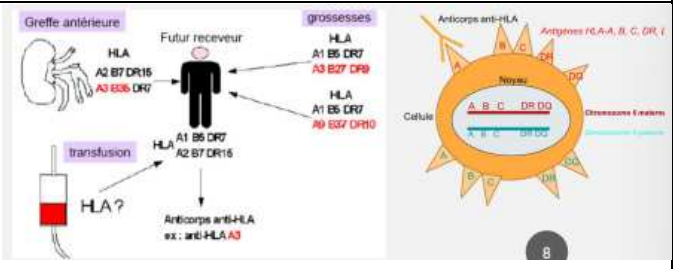
- Depuis qq années, les règles pour les dons par des donneurs en état de mort encéphalique ont changé.
- Ajd, « Toute personne peut être donneur, de son vivant ou en état de mort encéphalique, sous reserve des résultats des examens qui attestent de la viabilité de l'organe à prélever.
- J'ai le choix de refuser tout prélèvement d'organes le jour de mon décès (inscription possible sur le Registre National des Refus auprès de l'Agence de la biomédecine)
- Si je suis pour le don d'organes, je dois le signaler à mes proches (leur permettra de faire un choix plus en phase avec nos convictions si la question se pose) et je peux porter sur moi une carte d'embassadeur du don d'organe. Elle facilitera le don qq soit mon âge. Ce don sera anonyme et relève d'un acte bénévole. »

</td></tr>
<tr><td colspan="2">Le dossier de suivi pré-greffe d'un futur receveur</td></tr>
<tr><td>Parcours du malade (« receveur ») pour bénéficier d'une greffe</td><td>

1. Inscription sur **liste d'attente de greffe** par le clinicien spécialisé en greffe de cet organe en question (CRISTAL, Agence de biomédecine)
   - Création du dossier patient
   - Collecte de toutes les informations médicales liées au patient et nécessaires à la répartition future des organes et à la sélection d'un organe pour ce

</td></tr>
</table>

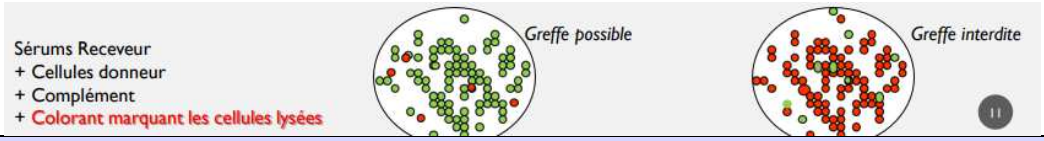
<table>
<tr>
<td></td>
<td>
receveur (bilans médicaux, biologiques, immunogénétiques, imagerie)
– Saisie des mise en priorité (situation clinique du patient grave), changement d'équipe (déménagement, changement de centre hospitalier de suivi), CI temporaire (ne souhaite pas être greffé pendant un certain nombre de mois pour des raisons personnelles ou si on doit attendre qq année a à cause d'un cancer), sortie de liste
2. Au laboratoire HLA : bilan immunogénétique :
– Typage HLA A, B, C, DR, DQ, DP + typage HLA de confirmation (tube EDTA ou ACD) = Toujours 2 typages sur 2 tubes différents prélevés à 2 moments différents pour éviter des erreurs
– Recherche d'Ac anti-HLA tous les 3 mois jusqu'à la greffe sur tube sec sans anticoagulant, avec ou sans gélose
– Le biologiste HLA renseigne dans CRISTAL les « Ag interdits » et les « Ag permis » en fonction des résultats des Ac anti-HLA préexistants à la greffe = Ag acceptables pour la greffe et ceux qui ne le sont pas
o Par ex si le donneur a des Ac anti-HLA-B7
-> Ag B7 mis en « Ag interdit »
-> Le receveur ne sera pas greffé avec un greffon HLA-B7
o A contrarion : patient avec beaucoup d'Ac anti-HLA, on renseigne aussi les Ag permis = les Ag avec lesquels on accepte que le patient soit greffé
– La présence d'Ac anti-HLA complique donc l'accès à la greffe !
</td>
</tr>
<tr>
<td>Ex de dossier</td>
<td>
• Ex de dossier CRISTAL avec les Ag permis et interdits ainsi que le typage HLA
– A gauche : le résultat du typage HLA par le laboratoire
– A droite : la liste des Ag permis et celle des Ag interdits
o Dans la ligne spécificité des Ac classe A/B : on voit que le patient a des Ac anti-A2, A9, A23… --> Donc qu'on ne veut pas que le patient soit greffé avec un greffon qui présente ces Ag
o Tout en bas : la liste des Ag permis : par exemple on veut que le patient ait un greffon qui soi A25, A32… car il n'a pas du tout d'Ac anti-HLA dirigés contre des Ag là
o Entre deux : Un certain nombre d'Ag saisis dans la zone grise : ont été positifs un jour lors de la recherche d'Ac anti-HLA puis qui se sont négativés dans le temps lors d'une baisse naturelle de l'immunisation ; ou pour des patients avec bcp bcp d'Ac anti-HLA on est un peu moins regardant sur les Ag qui ont des taux (MFI, intensité de fluorescence) plus faibles

agence de la biomédecine — Du don à la vie
Cristal
Dossier
Modifié pl[redacted]ne le 05/12/2023
NEFG 109923 - NATT 189550 - né(e) le 20/02/1967, sexe M groupe A+
Typage
Sérologie
HLA-A 29,36 | HLA-B 13,53 | HLA-Cw 4,6 | HLA-DR 11,13 | HLA-DQB 5,6 | HLA-DQA 1,0 | HLA-DP 1,17
Commentaire :
Informations sur l'inscription
Date d'inscription médicale : 20/04/2011 12:05 — Date d'inscription administrative : 21/11/2023 15:23
Équipe : GR3RA - NEPHROLOGIE
Organe attendu
Organe : R - REIN — Partie : ? - REIN (DROIT/GAUCHE?)
Type de donneur : Donneur décédé
Informations médicales
TxGI : 89 — TxGIH : 95
Spécificités des anticorps Classe A/B : A2 A9 A23 A24 A28 A68 A69 B12 B15 B17 B44 B45 B57 B76 B82
Spécificités des anticorps Classe DR/DQ : DQ3 DQ7 DQ8 DQ9
Spécificités des anticorps Classe Cw/DP :
Spécificités HLA de la zone grise : A1 A3 A10 A11 A26 A30 A31 A33 A34 A43 A66 A74 A80 B5 B7 B8 B14 B16 B18 B21 B22 B35 B37 B38 B39 B40 B41 B42 B46 B47 B48 B49 B50 B51 B52 B54 B55 B56 B58 B60 B61 B62 B63 B64 B65 B67 B70 B71 B72 B73 B75 B77 B78 B81 DQ2 DQ4 DR1 DR2 DR4 DR7 DR9 DR10 DR14 DR15 DR16 DR103
Antigènes interdits (ATI) :
Antigènes permis (ATP) : A25 A32 B27 B59 DQ1 DR3 DR5 DR8 DR12 DR17 DR18
</td>
</tr>
<tr>
<td>Qu'est-ce qui peut provoquer l'apparition d'Ac anti-HLA (allo-Ac) chez le receveur ?</td>
<td>
• On a vu que la probabilité de trouver un greffon pour un patient dépend énormément de son degré d'immunisation anti-HLA puisque plus le receveur a des Ac anti-HLA moins on pourra trouver de greffon compatible
Un EVENEMENT IMMUNISANT = événement qui consiste à s'immuniser lorsqu'on rencontre des Ag HLA du non soi : Quand on rencontre des Ag HLA du non soi ?
• Grossesse : immunisation contre les Ag HLA du père transmis à l'enfant
– Le risque d'immunisation augmente avec le nombre de grossesses
</td>
</tr>
</table>

	• Transplantation / greffe d'organes antérieures : immunisation contre les Ag HLA du donneur • Transfusion de GR : présence de qq résidus de leucocytes même après déleucocytation (GR n'ont pas d'Ag HLA à leur surface !) – Prévention de l'immunisation si nb de leucocytes < 5 x 10^6 mais 12% des CGR sont toujours immunisants ajd • Transfusion de plaquettes ou granulocytes = véritable bombe antigénique HLA ! : expression de la molécule HLA de classe I par les plaquettes et granulocytes
Facteurs de risque d'immunisation	La fréquence et le degré d'immunisation dépendent : • Du nombre et de la fréquence des stimulations : plus on a eu de grossesses, de transplantations antérieures, de transfusions, plus on a un risque d'avoir une immunisation vaste (=nombre d'Ac anti-HLA élevé et une intiensité d'immunisation élevée) • Du receveur lui-même : notions parfois pas bien comprises • Du type de produits sanguins transfusés : immunisation après transfusion de plaquettes ou de granulocytes bcp plus probables qu'après une transfusion de GR 
Le dossier du donneur d'organes cadavérique (PMO = prélevement multi-organes)	
Etapes	Au laboratoire HLA 1. Bilan immunologique : – Typage HLA A, B, C, DR, DQ, DP réalisé 24h/24, 7j/7 en urgence au laboratoire HLA – Technicien d'urgence mobilisable à n'importe quel moment – En parallèle : detemination du groupe sanguin du donneur 2. Renseignement des données dans CRISTAL – Typage HLA du donneur potentiel – Son groupe sanguin 3. Proposition d'une liste de receveurs compatibles au niveau HLA par l'agence de la biomédecine (qq heures) – Compatibilité HLA partielle mais respect strict de l'immunisation anti-HLA – En général, répartition au niveau national – Pour un donneur grenoblois, un rein reste à Grenoble et un autre bénéficie à un autre patient n'importe où en France – Pour tous les autres organes : partent n'importe où en France – En fonction du type d'organe, c'est soit l'équipe greffeur qui vient prélever l'organe sur place (++ cœur) soit greffons envoyés par transporteurs (avion, train, taxi) vers le centre receveur ou se passera la greffe 4. Dans certains cas : Avant la greffe : Epreuve ultime de compatibilité : réalisation du cross-match
Comment la répartition des organes est-elle effectuée ?	
Déroulé	• Attribution des organes : mise en lien un donneur avec un receveur – Pas forcement suivis dans le même CHU --> Travail de l'agence de la biomédecine

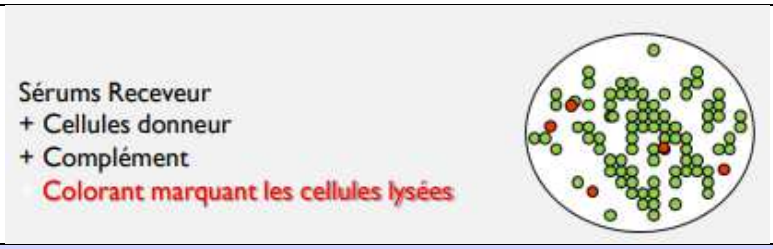
	– Selon des règles strictes écrites homologuées par le ministre de la Santé
	  o Respect : des principes d'équité, d'éthique médicale et de l'amélioration de la qualité des soins
	  o Différents paramètres pris en compte dans l'algorithme de répartition (différents en fonction du type d'organe) : durée d'attente, degré d'urgence, degré d'immunisation anti-HLA (si bcp Ac anti-HLA, peu de chance de trouver greffon compatible donc si on en trouve un il est prioritaire), typage HLA (match max pour éviter rejet), groupe ABO, facilité d'accès à la greffe (groupes rares…), âge, poids, taille…
	  o But : choisir au mieux, de la façon la plus juste et la plus éthique possible le receveur qui pourra bénéficier des organes
	– Mise en œuvre par l'Agence de la Biomédecine, 24h/24
	– Grâce aux informations renseignées dans le logiciel CRISTAL de l'ABM par le centre receveur et le centre donneur et le labo HLA pour les infos d'immunogénétique
	– Pour les greffes rénales : un rein reste dans l'hôpital où il a été prélevé
	• Lorsque l'Agence de la Biomédecine identifie un ou des receveurs potentiels pour un donneur :
	– Appel du clinicien d'astreinte dans le service qui suit le receveur (cliniciens spécialisés en greffe rénale, cardiaque, hépatique…)
	– Appel des infirmiers de coordination de greffe pour organiser le transport du greffon et coordonner les différents services autour de la greffe
	– Appel du technicien et/ou biologiste HLA pour effectuer un cross-match pré-greffe (vérification ultime de compatibilité)
	– Organisation heure du bloc opératoire avec les chirurgiens pour la greffe

Sensibilisation	• Courte vidéo « Comment j'ai sauvé des vies » : film de sensibilisation au don d'organes • En collaboration avec le CHU de Grenoble et l'association ADOGA (association Don d'Organe Grenoble Alpes) • -> Comment ça se passe quand la question se pose + l'issue du don (=sauver 6 ou 7 vies !)
Comment vérifie-t-on la compatibilité immunologique au moment d'un « appel de greffe »	
Réalisation d'un cross-match	• Analyse consistant à vérifier l'absence d'Ac anti-HLA (receveur) dirigés contre un des Ag du greffon proposé (donneur potentiel) • Réalisé 24h/24, 7j/7 par le personnel du laboratoire HLA (techniciens + biologistes médicaux)
Techniques	Actuellement 3 techniques de cross-matches en France 1. Cross-match virtuel : le biologiste étudie les Ac anti-HLA (qualitatif et quantitatif) du receveur et regarde s'il s'agit d'Ac dirigés contre le greffon (= DSA, Donnor Spécific Antibody) et si oui, le taux d'Ac contre-indique la greffe = Plut^to une analyse de dossier 2. Cross-match en cytométrie en flux : très sensible et spécifique, mais non fait en garde 3. Cross-match en lymphocytotoxicité (LCT) : – moins sensible mais fait en garde = Technique de référence à Grenoble – Mise en contact de cellules issues du donneur (Lymphocytes de ganglions ou de rate si donneur décédé et à partir de sang si donner vivant) avec du sérum du receveur. – Ajout de complément de lapin -> On regarde si les Ac anti-HLA du receveur attaquent les cellules du donneur et si cela aboutit à une cytotoxicité. – Pour vois si cytotoxicité : ajout d'un colorant vital qui marque les cellules lysées en rouge et laisse les cellules vivantes en vert. – Doncsi on a un puits qui contient des cellules vertes --> Cross-match négatif = Il n'y a pas de toxicité des Ac anti-HLA du receveur contre les cellules du greffon -> OK on peut greffer

	– En revanche, si le cross-match est positif = les Ac du receveur attaquent les cellules du donneur --> Arret du projet de greffe (n'arrive quasi jamais car renseignement des Ag interdits dans le dossier CRISTAL)



Quelques exemples	
Exemple d'un cross-match virtuel	• Définition : étude de dossier visant à vérifier que le receveur n'est pas immunisé contre le donneur (fait à domicile avec l'ordinateur d'astreinte) • Fichiers excel de suivi des Ac anti-HLA des receveurs en attente de greffe • Chaque ligne correspond à un allèle HLA • Dans les colones (en partant de la gauche) : – Le numéro de la bille qui porte l'Ag (car technique de cytométrie par Luminex) – Le nom de l'allèle (colonne en couleur) – Dans la colonne soi : le typage HLA du receveur, on est pas censés être immunisés contre les Ag du soi donc normalement pas d'Ac en face de ces lignes – Dans la colonne Allo : saisie du typage HLA du greffon proposé ; donc ici il est DR7, DR11, DR52, DQ2 et DQ7 =DQB1*03 :01) – On regarde parmi tous ces Ag du greffon si le receveur a une immunisation – Grace a un filtre : on a trié sur les Ag HLA du greffon et on regarde si positivité contre l'un de ces Ag – Chaque colonne à droite correspond à un sérum qui a été testé – Depuis 2021 : 3 sérums testés : 1 bille qui s »allule : la bille n°174 qui porte l'allèle DRB4*01 :01, ausssi nommée Ag DR53 --> On voit malheureusement que le greffon proposé a cette allèle • Donc cross-match virtuel poisitif car il y a une immunisation dirigée contre un Ag du greffon proposé
Exemple d'une verification de compatibilité avant la greffe	• La patiente – Patiente en attente de greffe rénale, typée HLA-A2, 3 ; B7 ; DR3,4 – A eu des enfants mais pas de transfusions – Suivi régulier des Ac anti-HLA : immunisation anti-HLA-A1, anti-HLA-A24 et anti-HLA-DR1 • Comment cette patiente s'est-elle immunisée ? – Par ses grossesses – Possiblement par une greffe antérieure ? Demander au médecin • Proposition de greffon rénal HLA-A2, 28 ; B7, 8 ; DR4, -. Doit-on accepter la greffe ? – Cross-match virtuel NEGATIF car pas d'Ac dirigés contre le greffon – Résultat du cross-match en lymphocytotoxicité (LCT) ci-dessous : NEGATIF – Conclusion : absence de réaction positive au cross-match : absence d'Ac dirigés contre le greffon proposé -> GREFFE POSSIBLE d'un point de vue immunologique



Les différents types de rejet

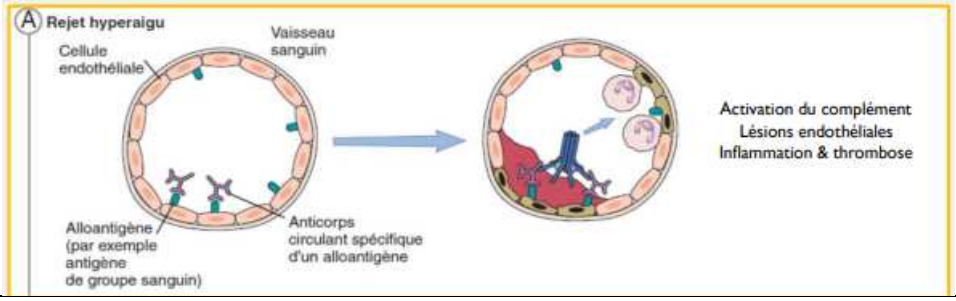
Déf rejet

- Une fois que le patient a été greffé, on assure un suivi post-greffe pour s'asurer que pas de rejet
- Le laboratoire HLA intervient seulement pour le rejet post-greffe lié à un rejet humoral, càd au dvpt d'Ac anti-HLA dirigés contre le greffon
- En revanche, les autres types de rejet ne seront pas visibles avec les Ac anti-HLA mais seront détectables sur des biopsies rénales en anapath
- Le rejet de greffe a été classé en hyperaigu, aigu et chronique, sur la base de ses caractéristiques cliniques et pathologiques
- Chaque type de rejet est assuré par un type particulier de réponse immunitaire

Type	Délai	Acteurs
Rejet hyper-aigu	Heures	Anticorps
Rejet aigu	Jour	Lymphocytes T et/ou anticorps
Rejet chronique	Années	Immunologique + inflammation

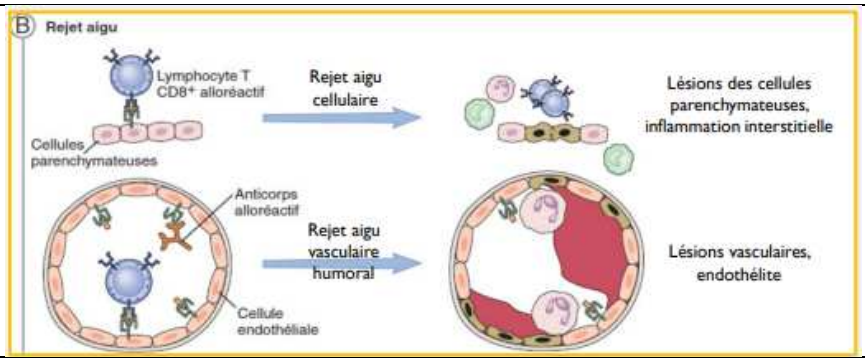
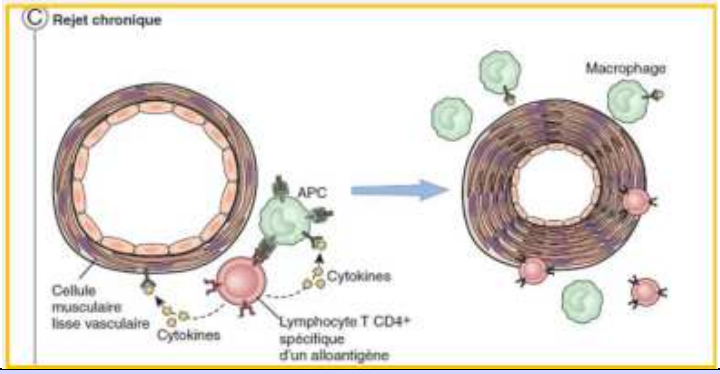
Le rejet hyper –aigu ou suraigu

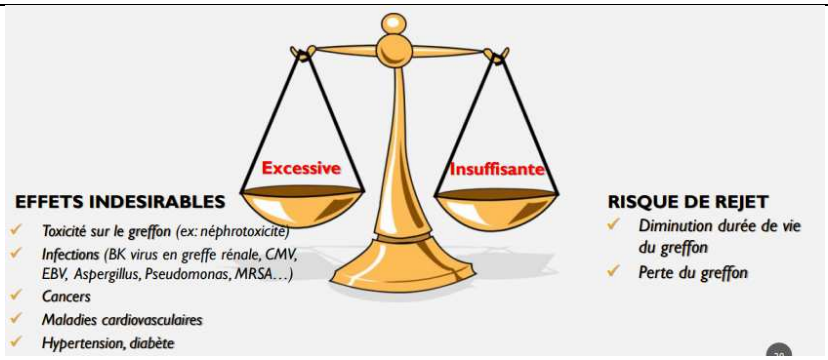
- Délai : minutes ou heures qui suivent la greffe / revascularisation
- Mécanisme :
  - Ac anti-HLA ou ABO préformés chez le receveur, dirigés contre les Ag HLA ou ABO du greffon
  - --> Reconnaissent leurs cibles cellulaires présentes dans les petits vaisseaux du greffon
  - --> Activation du complément -> Lésions thrombo-hémorragiques ou ischémiques -> nécrose du greffon
- Prévention :
  - Respect compatibilité HLA et ABO
  - Réalisation d'un cross-match pré-greffe
- Très peu observés car on s'assure en amont que pas d'Ac anti-HLA ou ABO à taux élevé dirigés contre le greffon



Le rejet aigu

- Délai : survient dans les 3 premiers mois suivant la transplantation
- Caractéristiques : rejet « cellulaire » et rejet « humoral » peuvent co-exister !
- Mécanismes :
  - Rejet aigu **cellulaire** : les LT du receveur réagissent contre les cellules prenchymateuses des vaisseaux du greffon -> infiltration inflammatoire interstitielle massive (LT, macrophages, PNN) -> nécrose du parenchyme
  - Rejet aigu **vasculaire et humoral** : œdème, dépôts de fractions du complément sur endothélium -> lésions vasculaires
- Prévention : ttt immunosuppresseurs adaptés

	
Le rejet chronique	• Délai : survient plusieurs mois ou années après la transplantation • Caractéristiques : dégradation progressive et irréversible de la fonction du greffon • Mécanisme : les LT réagissent avec les allo-Ag du greffon -> sécrétion de cytokines – -> Stimulation de la prolifération des fibroblastes et cellules vasculaires du greffon – -> Fibrose interstitielle du greffon et périvasculaire et/ou épaississement de l'intima – -> Obstruction progressive des vaisseaux du greffon --> Perte du greffon • Prévention : – Le rejet chronique ne peut pas être contrôlé par les ttt IS – -> Principale cause d'échec des transplantations ajd car les autres sont assez bien maitrisés 
Comment évite-t-on un rejet après la greffe ?	
Précautions	• Rechercher la meilleure compatibilité HLA possible – Concrètement : on recherche un greffon avec le moins d'Ag HLA mismatches possibles • Greffe ABO compatible – Ajd il existe des protocoles de disimmunisation qui permettent de réaliser des greffes ABO (et HLA) incompatibles --> Reservé à des patients hyperimmunisés qui ont un accès extrêmement difficile à la greffe • Absence d'Ac anti-HLA pré-formés dirigés contre les Ag du greffon – Cross-match négatif • Limiter le temps d'ischémie froide du greffon et les lésions d'ischémie / reperfusion – Ischémie = arrêt ou insuffisance de la circulation sanguine dans l'orgne -> production de radicaux libres et altération du cytosquelette, des protéines et lipides membranaires des cellules du greffon – Reperfusion = réoxygénation du greffon mais associé à une activation des PNN, une vasoconstriction et l'augmentation des radicaux libres… – Concrètement : pré-ttt du donneur, solutions de préservation des greffons après prélèvement, perfuser les greffons avant qu'il soit greffés, ttt pharmacologiques divers, et surtout…greffer vite ! • Ttt IS adapté -> Trouver la juste mesure entre rejet et EI
L'IS : une balance délicate	• Ttt indispensable à la survie du greffon MAIS ttt avec de nombreux EI • A maintenir à vie en greffe d'organes solides…



- EI nombreux des IS :
  - Certains sont nephrotoxiques -> Pb en greffe de rein
  - Baisse de l'immunité -> risque d'infection : BK virus peut engendrer une perte du greffon rénal…
  - Augmentation du risque de cancers après plusieurs années de ttt
  - Augmentation du risque de MCV, HTA et diabète
- Médecins doivent vrmt essayer de trouver la bonne balance entre le risque de rejet et le risque d'EI
- Donc ré-évaluation régulière de la posologie et du type d'IS pour trouver la bonne balance entre hyper et sous-immunosuppression.

IV- Le système HLA : dans la prédisposition à certaines pathologies

Principales associations HLA et maladies

- Il a été montré que certains allèles HLA pouvaient être associés à une predisposition à certaines pathologies
- Mécanismes physiopathologiques plus ou moins bien décrits, connus et reconnus par la communauté
- Attention : ce n'est pas pcq porteur de cette allèle que dvpt forcément de cette pathologie !
- C'est l'inverse : lorsqu'un praticien suspecte une pathologie mais qu'il n'a pas une confirmation clinique ou biologique claire sur ce diagnostic suposé --> Il peut demander untypage HLA pour conforter ou non son hypothèse diagnostique

HLA et maladies (dont maladies auto-immunes)	
B27	spondylarthrite ankylosante
B51	maladie de Behcet
C6	psoriasis
DR3/DQ2-DR4/DQ8	diabète de type 1
DQ2	maladie cœliaque
DQB*06:02	narcolepsie
DRB1*15:01-DQB*06:02	sclérose en plaques
haplotype DR3-DQ2	associé à plusieurs maladies auto-immunes (maladie d'Addison, maladie de Basedow, myasthénie, syndrome de Sjögren…)
HLA et maladies infectieuses	
B27 et B57	associés à une protection contre la progression de l'infection VIH vers la maladie SIDA
A29 et B35	associés à une progression rapide
HLA et réactions médicamenteuses	
B*57:01	hypersensibilité à l'abacavir
B*58:01	hypersensibilité à l'allopurinol
B*15:02	hypersensibilité à la carbamazépine

- Les plus connus sont :
  - L'allèle B27 prédisposant à la spondylarthrite ankylosante
  - L'Ag B51 prédispose à la maladie de Behcet. Ag extrêmement répandu dans la population caucasienne
  - Autres encadrés
  - Certains allèles HLA predisposent à certaines HS médicamenteuses = à certaines réactions allergiques à des mdts
  - L'allèle B*57 :01 est particulièrement important et systématiquement recherché en cas de découverte d'infection VIH --> Prédispose très fortement à l'HS à l'abacavir -> Si le patient est porteur cette allèle, le ttt par Abacavir est CI

Conclusion

• Système HLA : polymorphique, polygénique, expression codominante, transmission par haplotypes
• Respect de la nomenclature : pour parler « le même langage » à l'international
• Plusieurs applications en médecine : typages HLA + recherche Ac anti-HLA
  – -> Recherche des donneurs compatibles pour les patients en attente de CSH
  – -> Les donneurs compatibles pour les patients en attente de greffe d'organe solide
  – -> Etude de la prédisposition à certaines maladies en recherchant des allèles HLA bien ciblés
• En tant que pharmacien biologiste : activité passionnante, réelle valeur ajoutée du biologiste (conseils aux cliniciens, contact avec tte l'équipe…, astreintes régulières)
• Organisation des greffes : réactivité de l'ensemble des intervenants et travail d'équipe, dialogue ++